CEG5101 实验作业报告

CA2 异常感知路由与源地址封锁控制器
2026—2027 学年第一学期 | 原实验：2026 年 10 月 11、16、17 日
Task 2 补测：2026 年 11 月 5 日（学生要求，助手执行）

摘要

本报告围绕教师提供的六交换机网状拓扑，实现并评价集成 OpenFlow 控制器。控制器监测源流量，以指数移动平均建立基线并识别异常，封锁异常 IPv4 源地址，更新有向链路代价，并在替代路线更便宜时切换合法流量。正文按照实验作业 Task 1 至 Task 5 组织 [1]。

共分析五轮学生亲自操作的实验：A、C 场景各一轮，B 场景三轮。在 h1→h6 提供 10 Mbps UDP 流量的条件下，B 场景由 s1→s2→s6 切换至 s1→s2→s3→s6，并在异常结束后恢复。A、C 的异常链路不在合法原路上，因此合法路线保持不变。所有一秒接收窗口均有流量。B 在异常启动附近短暂丢包，三轮整轮丢包率为 0.0843%、0.1529%、0.0431%；A、C 未观察到 UDP 丢包。

C 场景将 h5→h6 测试对显式固定经过直接 s5→s6 链路。第 4、5 节说明这一实验条件；该测试对未使用无约束最短路线。结果仅支持当前测试负载下的行为，不声称参数最优，也不声称已证明改道相对于仅封锁的独立性能收益。

报告结构

1 拓扑与正常基线 2 监测与封锁 3 动态代价 4 改道机制与三场景 5 性能评价 6 结论与声明 附录：复现与证据索引

1 Task 1 在 MiniEdit 中搭建拓扑

教师提供的 ceg_mesh_topo.py 定义了网络 [2]。按照该文件在 MiniEdit 中重建主机、交换机和链路，保存为 ca2-mesh-my.mn，重新打开并运行。网络包含六台主机、六台交换机和一个远程控制器。17 条数据链路由六条主机接入链路和十一条交换机链路组成；图中的红色控制连接不计入数据链路。

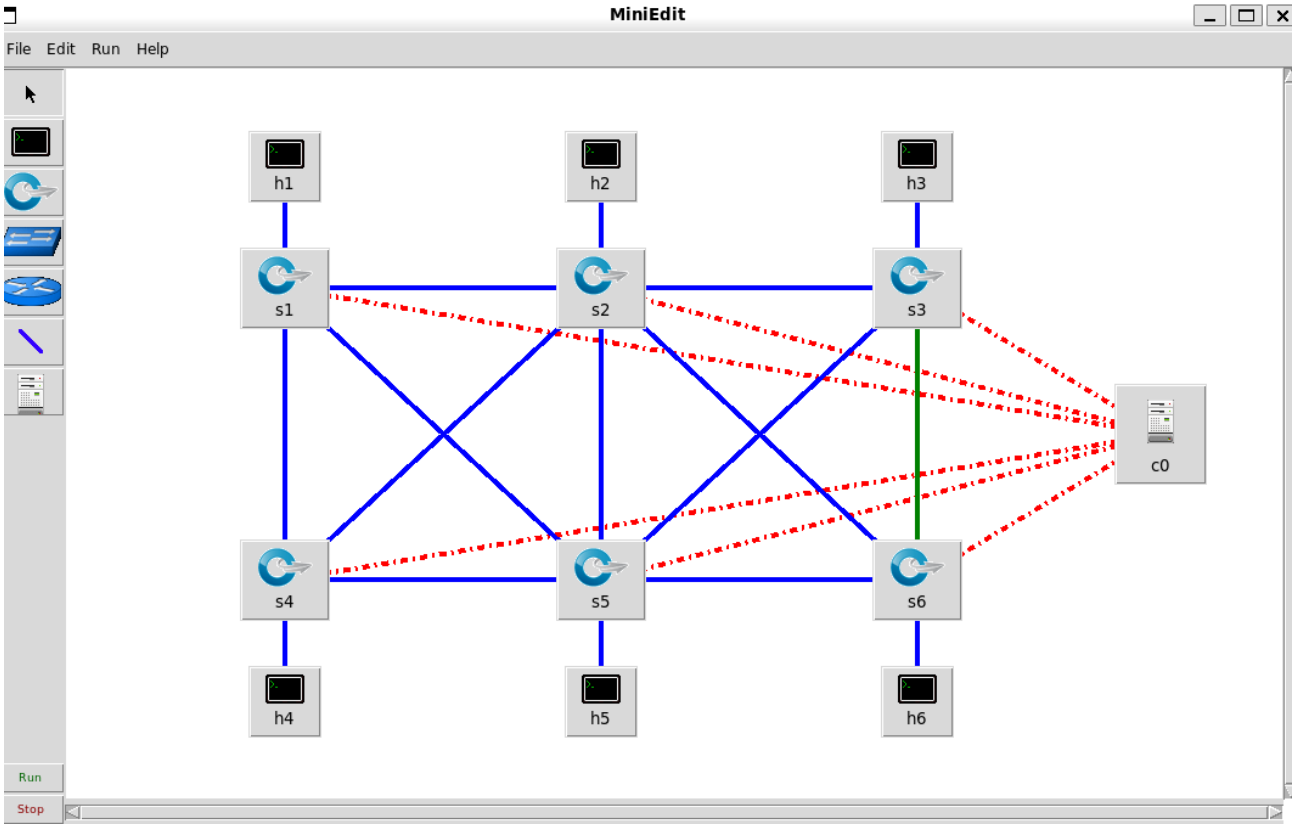


图 1 学生保存的 MiniEdit 拓扑原图，包含 h1 至 h6、s1 至 s6 和 c0。

配置项	取值
主机地址	hi = 10.0.0.i/24, i = 1…6
主机 MAC	00:00:00:00:00:01 … 00:00:00:00:00:06
交换机标识	s1…s6 对应 DPID 1…6，编码为 16 位十六进制数
控制协议	OpenFlow 1.3；c0 → 127.0.0.1:6653
带宽与接入延迟	全部 17 条链路为 40 Mbps；每条主机链路延迟 15 ms

hi 接入 si 的端口 1。MiniEdit 的链路属性设置 TCLink 带宽及延迟，交换机属性设置 DPID 和 OpenFlow 版本。实验同时核对保存文件、Linux 实际接口和 Open vSwitch 状态，因此配置依据不仅是拓扑示意图。

1 链路参数与正常基线

链路	延迟 ms 与基础代价	链路	延迟 ms 与基础代价
s1 – s2	5	s2 – s3	10
s4 – s5	15	s5 – s6	20
s1 – s4	8	s2 – s5	12
s3 – s6	7	s1 – s5	18
s2 – s4	6	s2 – s6	14
s3 – s5	9	—	—

每条交换机链路使用表中的模拟延迟与原始路由权重。每条物理链路建模为两个有向图边，共 22 个有向交换机边。h1→h6 原路为 s1→s2→s6，基础代价 5 + 14 = 19；替代路线 s1→s2→s3→s6 的基础代价为 5 + 10 + 7 = 22。这里计算的是选路权重，实测往返时延还包含两端接入链路、返回路线和调度影响。

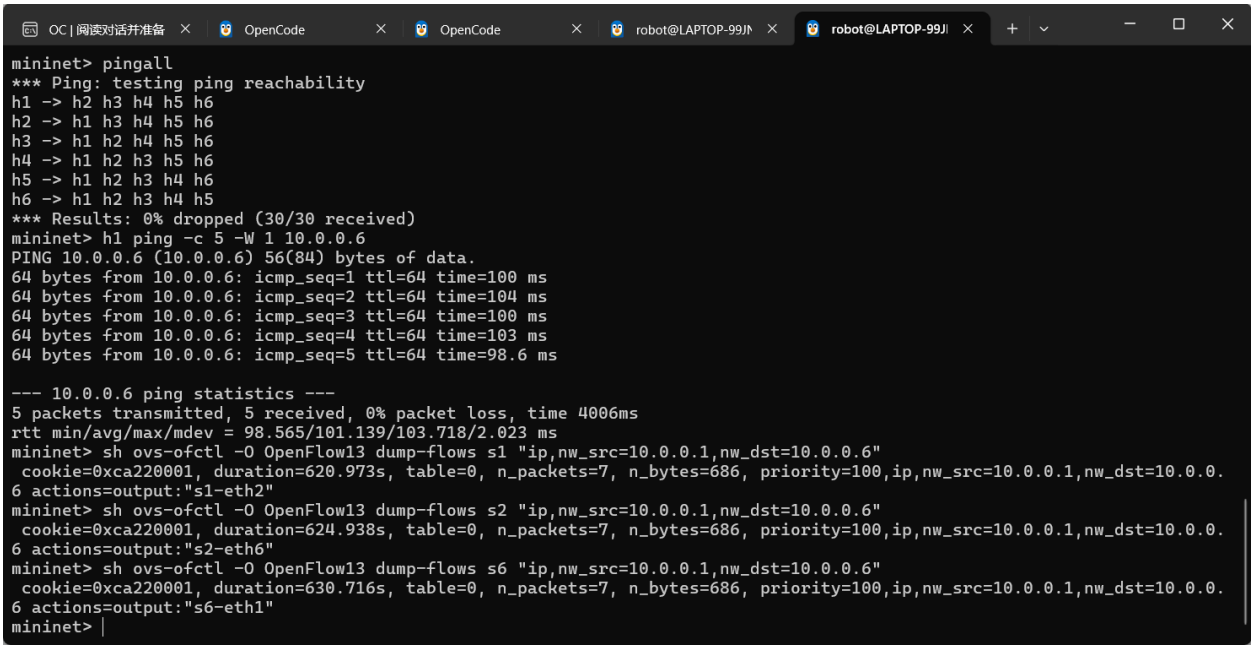


图 2 正常基线流表证据。s1-eth2 通往 s2，s2-eth6 通往 s6，s6-eth1 通往 h6。

基线控制器通过 LLDP 发现交换机及链路，使用固定主机接入信息和代理 ARP 避免网状广播环路，并为 30 个不同源目的有向主机对安装 Dijkstra 路线。pingall 收到 30/30；h1→h6 收到 5/5，平均 RTT 为 101.139 ms。两轮独立的 15 秒、10 Mbps UDP 基线均报告 10.0 Mbps，丢包均为 0/12,759。该基线测试发生在集成异常实验之前 [5]。

2 Task 2 流量监测 异常检测与封锁

Task 2 每秒轮询流表统计；端口统计在 Task 3 加入。每个源的包速率只在源主机接入交换机统计，避免同一数据包沿途经过多台交换机时被重复累计。速率由累计计数按实际时间差分得到；计数器重置时重新建立差分起点，分段统计回复先汇总再处理。

$$r_s(k) = \Delta N_s / \Delta t$$
$$T_s(k) = \max(2000,\ 3E_s(k-1))$$

$$E_s(k) = 0.3r_s(k) + 0.7E_s(k-1)$$

至少五个有效预热样本后，若 $r_s > T_s$，则标记异常源。判断使用更新前的 EMA，异常或已封锁样本不更新 EMA。2000 pps 下限避免空闲或低速基线使普通 10 Mbps UDP 被误判。检测排除 ICMP echo reply，避免将响应攻击请求的受害主机误判为攻击源。这些设置是在教师 EMA 示例 [3] 基础上的实现选择。

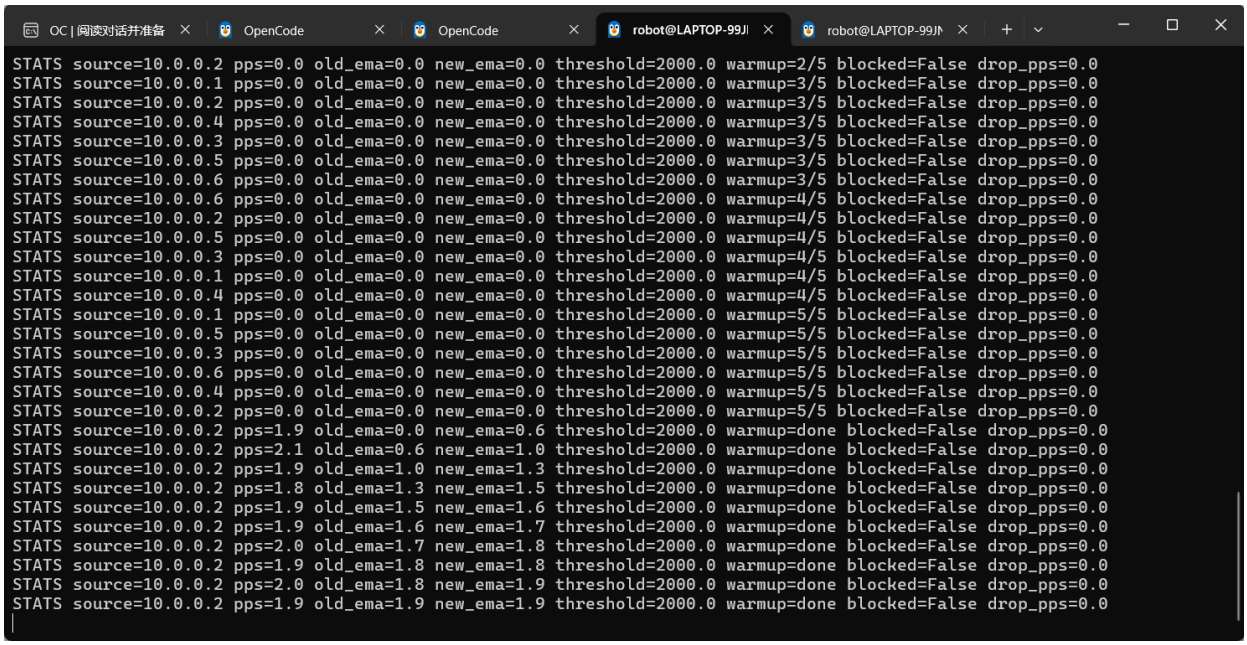


图 3 h2 正常 ping 约为 2 pps，EMA 逐步接近 1.9 pps，未触发封锁。

8 秒 h2→h6 ICMP flood 的检测速率为 13,339.8 pps，高于 2000 pps 阈值。控制器在全部六台交换机安装 priority 5000 的 IPv4 源地址丢弃规则。检查时 s2 已丢弃 478,615 包；之后 h2 ping 收到 0/3，而 h1 收到 3/3。完整后台观测中合法 ping 为 292/293，因此本阶段不能描述为零丢包。高优先级源封锁规则覆盖普通转发规则 [6]。

2 Task 2 从发包命令到交换机封锁规则

终端 A 的 run_anomaly.sh 启动 Ryu 并加载 anomaly_controller.py；终端 B 运行 MiniEdit/Mininet 并产生测试流量。启动控制器本身不制造异常。学生在 Mininet CLI 中使用的原命令如下：

```
h2 timeout 8s hping3 -1 --flood 10.0.0.6 > /tmp/ceg5101-todo03-h2-flood-20261016.log 2>&1
```

部分	含义
h2	在 h2 的网络环境中执行，使用 h2 的接口和源地址。
timeout 8s	8 秒后终止本轮发包程序。
hping3 -1 --flood	高速发送 ICMP 请求；-1 与 --icmp 等价。
10.0.0.6	目的主机 h6。
> /tmp/...log	将标准输出写入日志；同名文件会被覆盖。
2>&1	把标准错误（2）也送到标准输出（1）当前指向的日志。

控制器通过什么连接下规则

各 Open vSwitch 根据 c0 配置连接 Ryu 的 TCP 地址 127.0.0.1:6653，使用 OpenFlow 1.3。Ryu 的 Datapath 对象（dp）关联该交换机的控制连接。FlowStats 请求/回复传递计数；普通 h2→h6 包由交换机转发。traffic_stats.py 的 SourceEMA.observe() 判断异常后，anomaly_controller.py 的 flow_stats() 对每台交换机调用 drop(dp, ip)。

drop() 构造 OFPFlowMod：优先级 5000，匹配 eth_type=0x0800（IPv4）和 ipv4_src=10.0.0.2，动作列表为空且无下一表指令。dp.send_msg() 序列化消息，Ryu 经 TCP 控制连接发送；交换机接收并安装 drop 条目。Python 定义规则，交换机在自己的流表中执行。

为什么 h2→h6 被阻断，h1→h6 仍通

```
Before: h2-eth0 -> s2-eth1 [s2] s2-eth6 -> s6 -> h6
After: h2-eth0 -> s2-eth1 [s2: match source 10.0.0.2, DROP]
```

h2 请求的源 IP 为 10.0.0.2、目的为 10.0.0.6。在 s2，它同时满足原 priority 110 的 ICMP 转发规则（从 s2-eth6 发出）和新 priority 5000 的源地址 drop。5000 优先，s2 丢弃该包，h6 收不到请求，因而没有对应回复。h1 的源 IP 是 10.0.0.1，不匹配 drop，继续正常转发。封锁针对 h2 发出的 IPv4 包，目的不限；s2 – s6 链路及 h6 并未关闭。

实测证据：s2 drop 计数 478,615；随后 h2 ping 为 0/3、h1 为 3/3。检测及安装前已有部分包通过，旧计数仍保留。仅有 BLOCK 日志或 8 秒后发包退出不足以证明封锁。Task 2 保留封锁直到重启本轮。

2 策略证据：只封锁异常源

为补齐封锁过渡段，按学生要求于 11 月 5 日重新运行 Task 2。助手使用同一拓扑和未修改的控制器，另每 0.5 秒采集六台交换机的完整流表。这是独立补测；第 4–5 页的十月原结果保持不变。

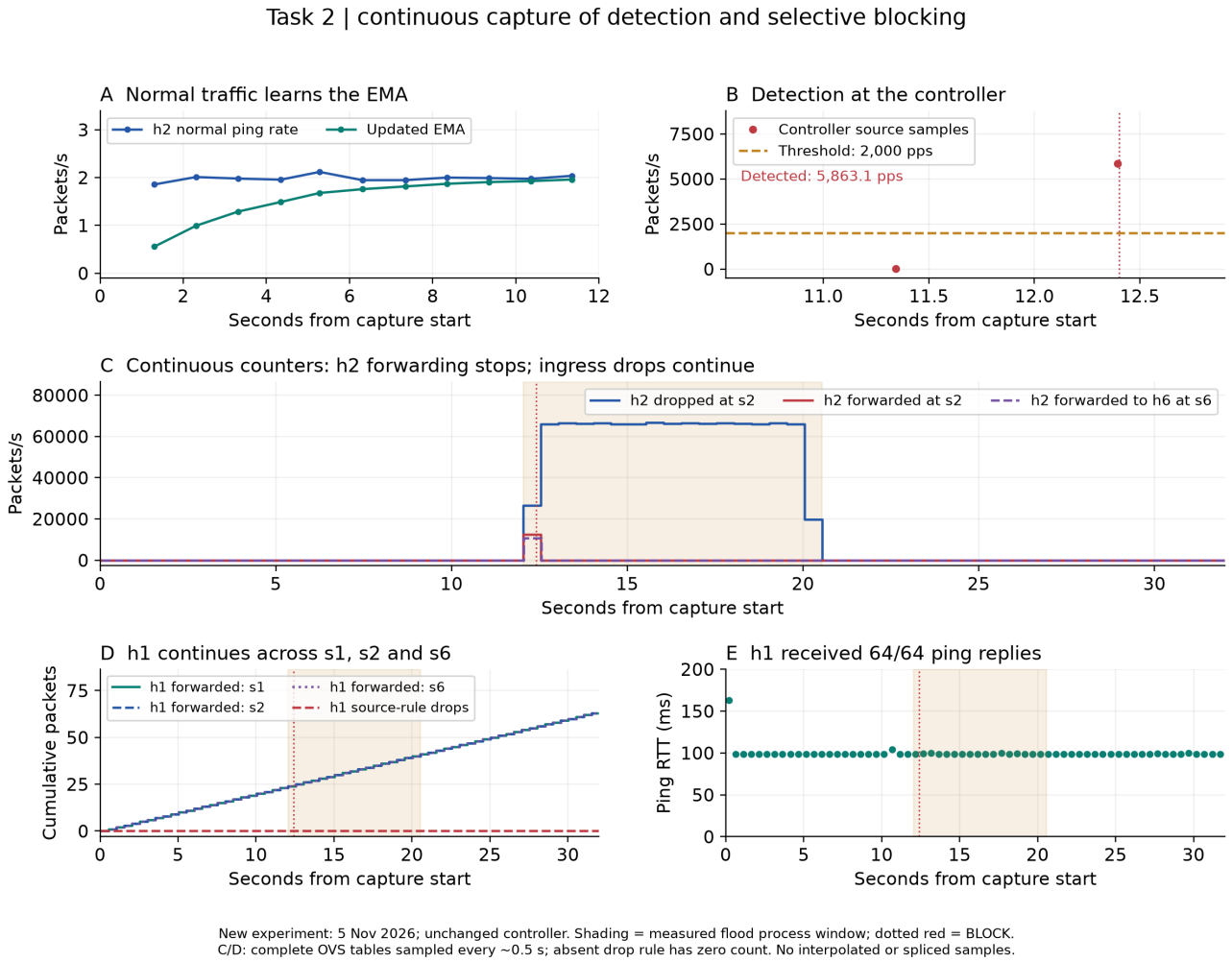


图 4 Task 2 补测：A 正常 EMA；B 检测样本；C h2 转发/丢弃的区间平均速率；D h1 沿途三台交换机计数；E 实际回复。各面板均以采集开始为零点。

正常 h2 约 2 pps，EMA 达到 1.96 pps；约 12 秒启动 flood，检测样本为 5,863.1 pps，高于 2,000 pps。封锁后 s2/s6 的 h2 转发停止，h1 在 s1/s2/s6 的计数持续增加，收到 64/64 回复。之后 h2 ping 为 0/3、h1 为 3/3；flood 停止不解除 h2 封锁。

共 66 份完整快照，无计数器重置，最大间隔 0.514 秒。尚不存在的 drop 规则累计数为零，因此可跨规则创建做总计数差分，无需插值。这是区间均值，不用于测量瞬时延迟。原始记录在 todo03/task2-recapture-20261105，未拼接新旧样本。

2 Task 2 各交换机链路的流量

11 月 5 日另做端口补测，Task 2 控制器不变。h1 向 h6 发送 10 Mbps UDP 并 ping；h2 先正常 ping，再于约 12–20 秒运行 8 秒 ICMP flood。66 份完整端口快照覆盖全部 11 条交换机链路双向流量，最大采样间隔为 0.617 秒。

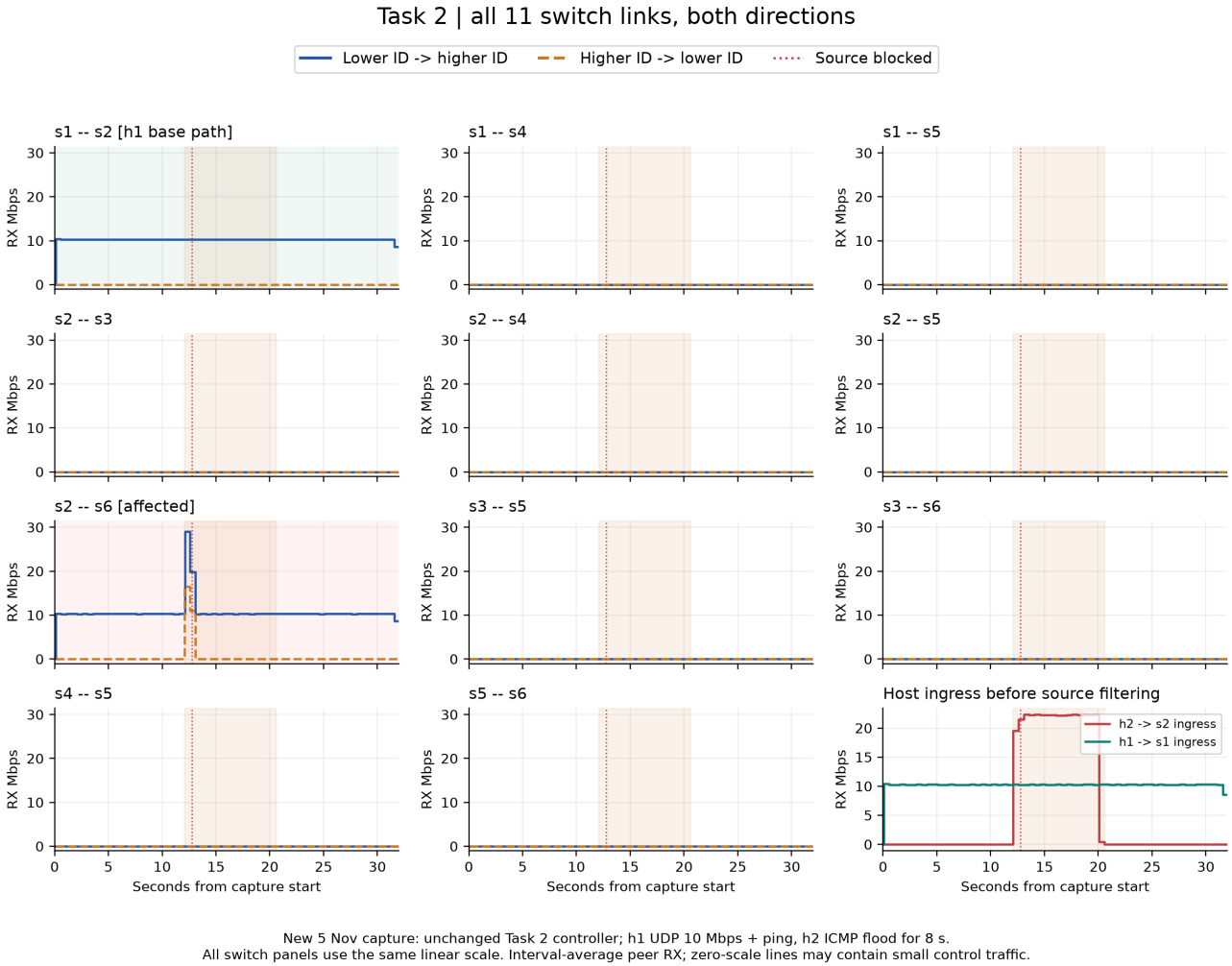


图 5 Task 2 全部交换机链路与源入口。蓝色为小编号到大编号，橙色为反向；交换机面板使用相同 Mbps 刻度。阴影为观测的 flood 进程窗口，红线为封锁。

h2 仍向 s2 发包，但封锁后 s2→s6 的额外负载消退。s1→s2 和 s2→s6 持续承载约 10.3 Mbps 合法负载，其余链路接近空闲。这是保留原路的过滤。h6 的 UDP 接收报告为 10.0 Mbps，丢包 35/27,214（0.1286%）；h1 ping 收到 64/65。之后测试 h1 为 3/3、h2 为 0/3。

本轮与前页仅 ping 的补测分开，未拼接新旧样本。记录位于 todo03/task2-link-capture-20261105。端口字节速率包含报头与控制流量，因此不同于应用有效载荷吞吐。

2 Task 2 主机接入链路与封锁位置

六条主机接入链路与前页十一条交换机链路一起覆盖全部十七条物理链路。主机→交换机取交换机入口 RX；交换机→主机取出口 TX。TX 是出口侧观测，不等于每个包都到达主机。

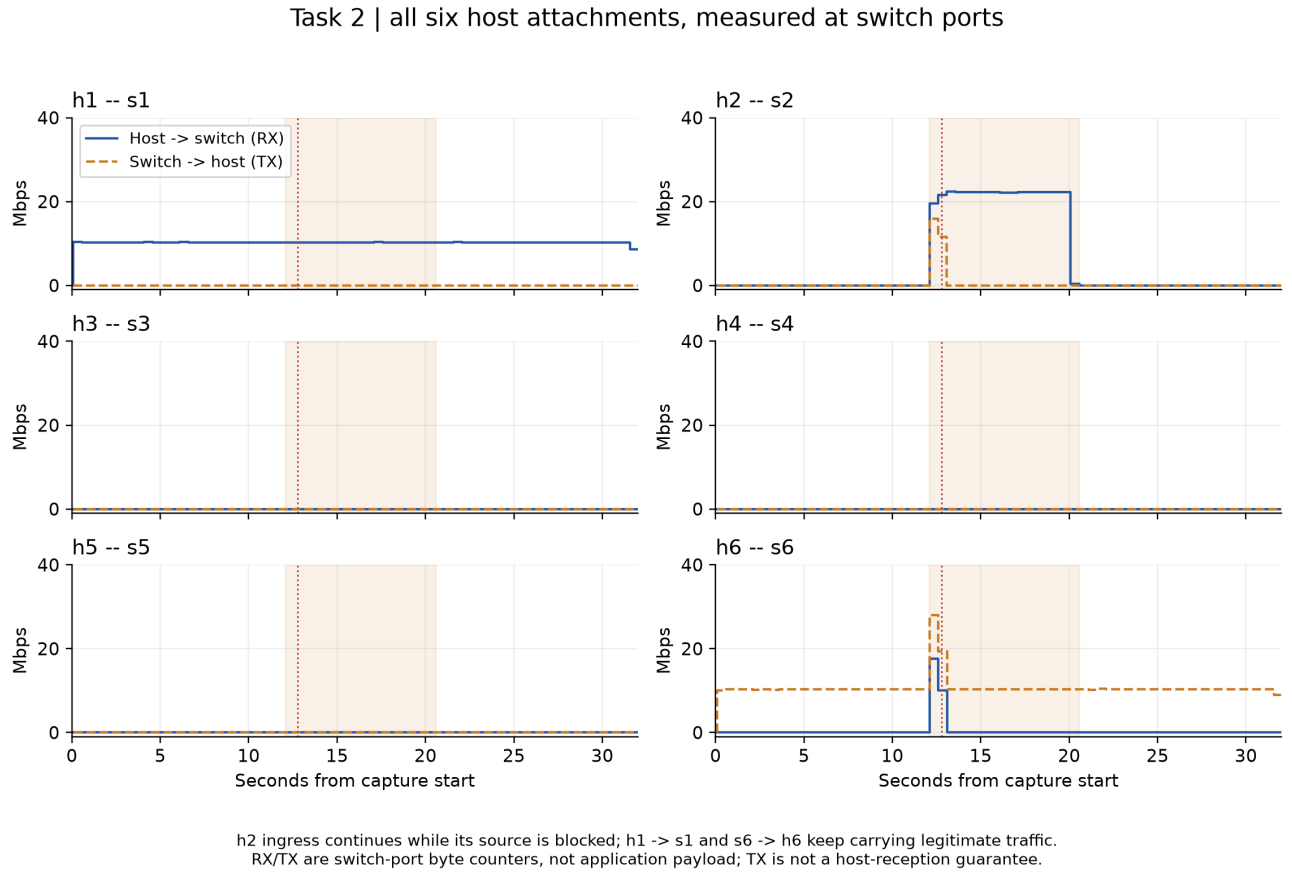


图 6 同一轮端口补测的全部主机接入流量。h2 入口仍有流量，h1 入口和 h6 出口持续承载合法流。

过滤发生在包到达 s2 之后。因此 BLOCK 后 h2→s2 仍为高流量，不代表封锁失败。流表计数显示 h2 在 s2、s6 的转发停止，而 h1 计数继续增加。入口与下游证据结合，才能定位过滤动作。

控制器与路线保持不变，封锁前突发与反向流量全部保留。补测补充十月原实验，但不是“仅封锁”与“封锁加改道”的受控对照。

3 Task 3 动态链路代价更新

每条有向交换机链路独立计算代价。R_{ij} 由目的交换机对应端口 rx_bytes 的增量获得，表示沿该有向链路实际到达的流量；源端口 tx_bytes 作为辅助诊断记录。按照作业中的“负载项加异常项”形式 [1]，本实现使用以下参数：EMA 系数记为 0，负载权重取 5。

$$U_{ij}(t) = \mathrm{clip}(R_{ij}(t) / 40{,}000{,}000,\ 0,\ 1)$$

$$C_{ij}(t) = C^{0}_{ij} + 5U_{ij}(t) + 60A_{ij}(t)$$

检测到的攻击路径上，惩罚生效期间的有向边取 $A_{ij} = 1$，否则取 0。惩罚至少保持 8 秒，并在源入口 drop 计数连续 5 秒无活动后才撤销。统计过期不能作为撤销惩罚的依据。这样可避免“攻击被入口封锁、远端链路不再收到攻击包”导致代价立刻恢复。链路代价恢复后，源地址封锁仍保留。

s2→s6 状态	观测代价
空闲	14.000
合法 10 Mbps UDP	≈15.24 – 15.34
异常惩罚生效	≈75 – 76.637
撤销惩罚 仍有合法负载	15.285878
数据流量结束	≈14.000

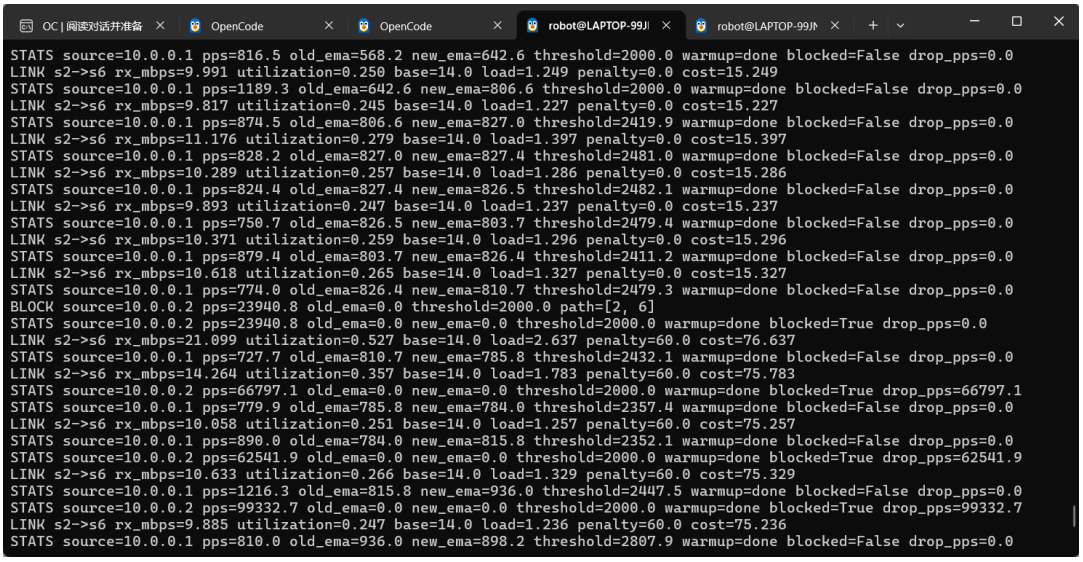


图 7 动态代价阶段：异常源被封锁，s2→s6 增加 60 单位惩罚。

这一独立代价测试有意保留静态转发。60 秒 UDP 报告为 9.99 Mbps，丢失 44/51,024 个数据报，约 0.086%。它验证代价变化，不用于证明改道；Task 4 的集成控制器随后启用路线更新 [7]。

3 策略证据：代价变化与流量变化

代价策略同时考虑负载和异常风险：5U 随实测利用率增加；60A 则使受异常影响的方向在源封锁、实测流量下降后仍暂时不受优先选择。只要入口仍持续丢弃该异常源的包，异常惩罚就继续保留。

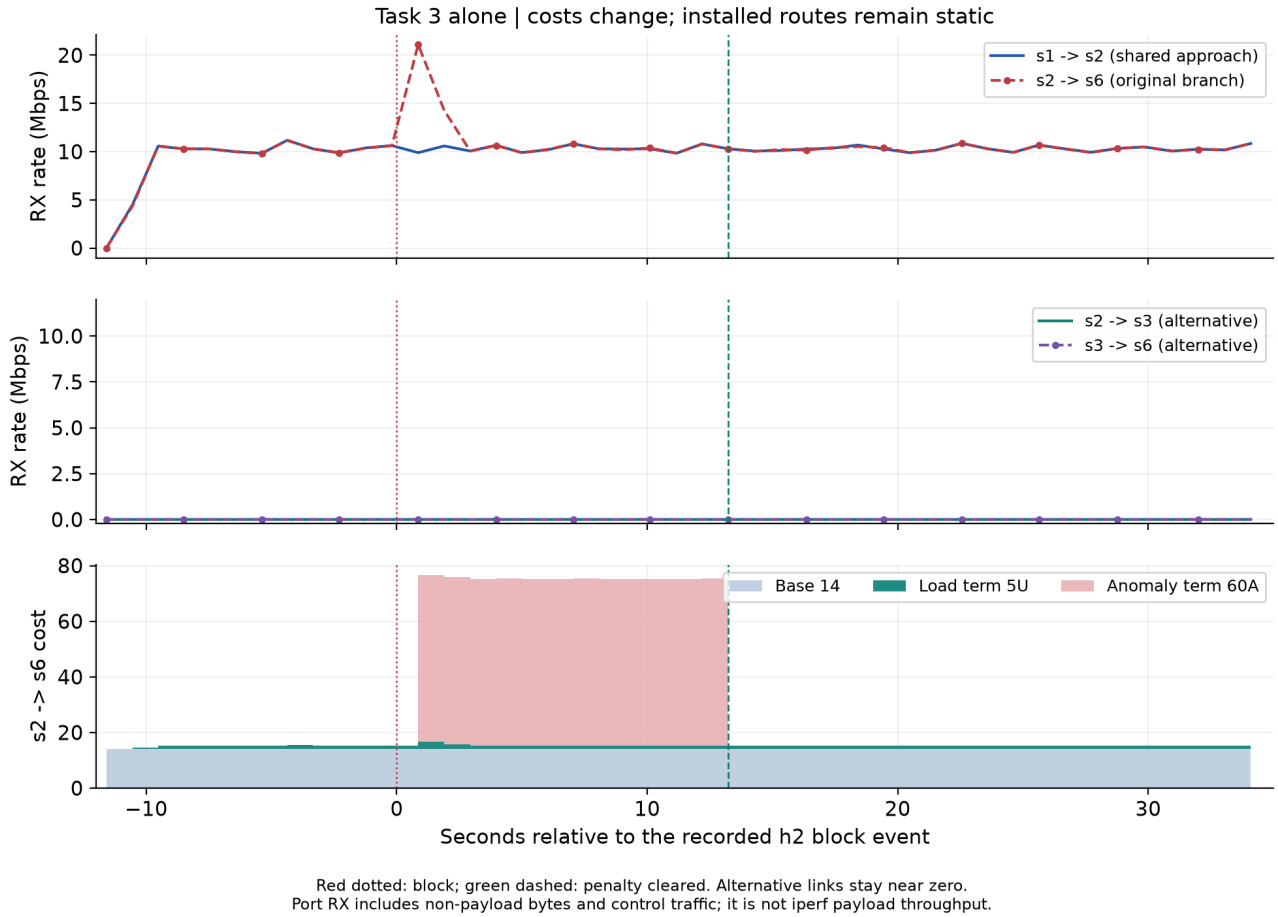


图 8 独立 Task 3：共用及原路径链路、未使用的替代链路，以及 s2→s6 的代价组成。零点为封锁事件，绿色竖线为撤销惩罚。

封锁前后，s1→s2 与 s2→s6 的端口速率均约 10.3 Mbps；s2→s3 和 s3→s6 仍接近零。原链路短暂尖峰后回到正常负载，但代价继续维持高位。这一阶段仅更新代价并保留静态转发；必须由 Task 4 使用这些代价并修改交换机规则，h1 才会换路。

两项策略输出不同：Task 2 丢弃已识别异常源的数据包；Task 3 为选路提供权重。代价升降不会改变物理配置的 40 Mbps 容量；代价恢复也不解除源防火墙。

3 Task 3 各交换机链路的流量

独立 Task 3 的原日志已包含全部 22 个有向交换机链路速率，下图使用这份完整记录。末面板显示受影响的 s2→s6 代价；时间零点为记录的 h2 BLOCK 事件。

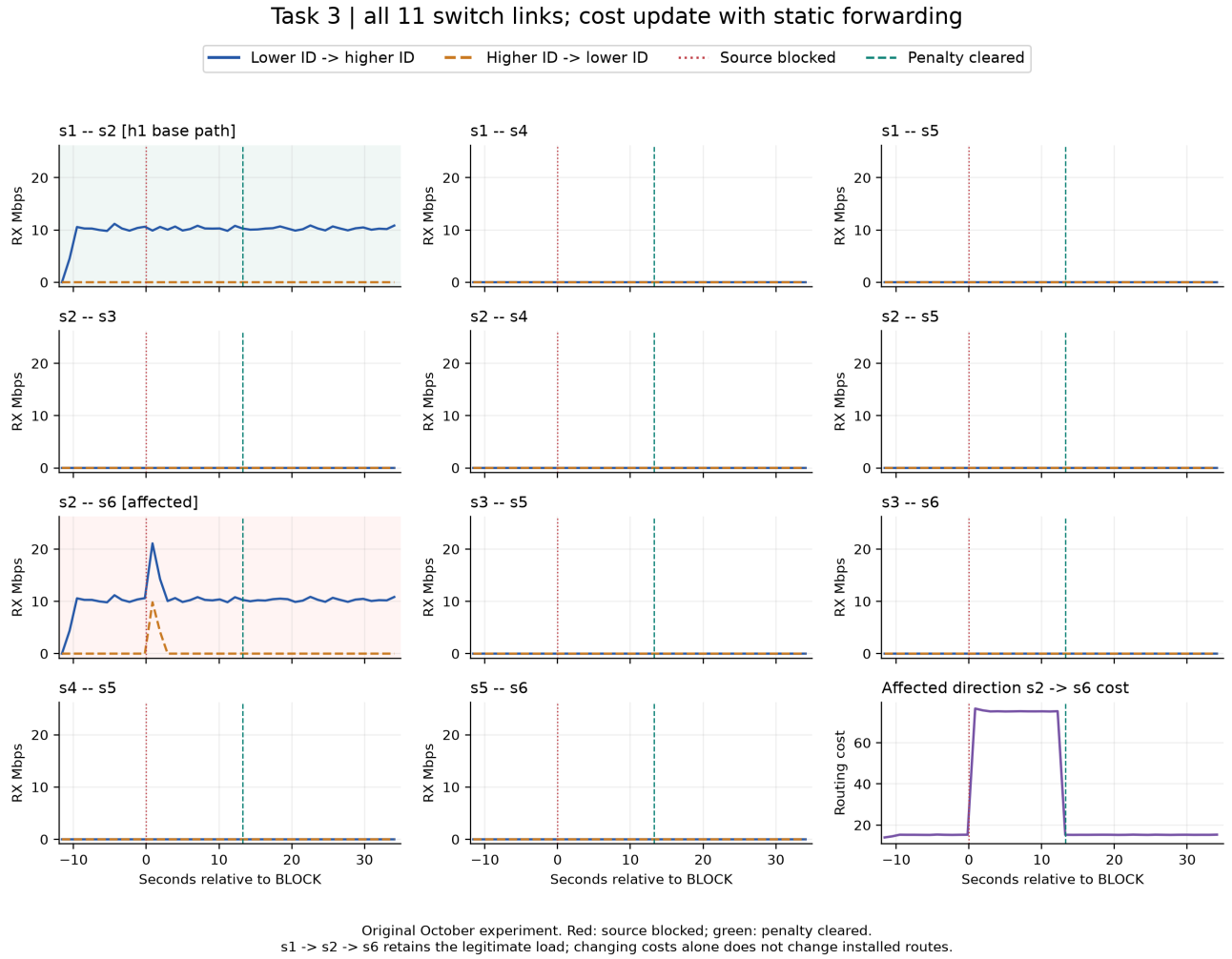


图 9 Task 3 全链路流量及目标代价。交换机面板在共同 Mbps 刻度显示双向流量；末面板单位为选路代价。

过滤后 s2→s6 的突发回落到合法负载，而代价在惩罚期间仍保持高位。s1→s2、s2→s6 仍约为 10.3 Mbps；s2→s3、s3→s6 保持接近空闲。Task 3 计算代价，但保留已安装路线；Task 4 才加入选路与转发规则更新。

反向和未使用的方向也全部保留。接近零的线仍可能包含低速控制报文，CSV 保留实际值。选路代价不是直接限速或搬移流量的动作。

4 Task 4 集成改道设计与实验流程

选择并安装路线

控制器在教师路由示例 [4] 基础上，以当前有向代价运行 Dijkstra。对未被封锁的源目的对，只有新路线至少便宜 1 单位、且距离上次切换至少 3 秒时才更新。改善门槛和保持时间减少轻微负载波动引起的反复切换。源封锁优先级为 5000，高于入口转发的 100、109、110 和带标签中转规则的 200。

路线更新使用内部 VLAN 版本。先准备新标签对应的下游规则，并等待 OpenFlow barrier 确认；再修改源入口的无标签规则，为新包附加新标签并选择新出口，随后再次确认 barrier。目的交换机去掉标签。旧版本保留 5 秒后按专用 cookie 删除。这一顺序使在途包可继续使用旧路线，并保留源统计与封锁规则。有限保留时间是工程保护措施，不构成无条件零丢包保证。

统一实验时间线

时间段	操作
0 – 12 s	持续运行 h1→h6 的 10 Mbps UDP，并同时 ping
12 – 26 s	按场景运行持续 14 秒的 hping3 ICMP flood
26 – 60 s	异常发送停止，观察代价及合法路线恢复
60 秒之后	测试合法连通性与异常源仍被封锁

A 为 h2→h3，对应 s2→s3；B 为 h2→h6，对应 s2→s6；C 为 h5→h6，对应 s5→s6。源封锁持续保留，因此每轮使用重新启动的控制器和拓扑状态。iperf2 发送 1470 字节 UDP 数据报，接收端按秒报告。每秒核对实际流表动作、VLAN 标签、出口端口连接与包计数，确认 h1→h6 已安装的真实路线。

C 场景需要显式施压条件：仅将 h5→h6 IPv4 测试对固定经过直接 s5→s6。无此限制时，其原始最短路为 s5→s3→s6，代价 9 + 7 = 16，低于直接链路的 20。其他主机对仍动态选路，原始链路权重不变。这一测试约束仍需教师或助教确认。

4 场景 A 异常位于 s2 至 s3

由 h2→h3 产生 flood，目标链路为 s2→s3。检测触发源封锁，并对目标边施加异常惩罚。目标边空闲、惩罚生效和恢复后的代价依次为 10 → 约 70 → 10。正常合法流量经过的链路还包含实测负载项。

目标链路采样到达速率峰值为 8.68 Mbps；异常源检测速率为 16,455.6 pps，阈值为 2000 pps。入口封锁且在途流量排空后，目标链路到达速率降至接近空闲，而惩罚继续保持至满足安静期。

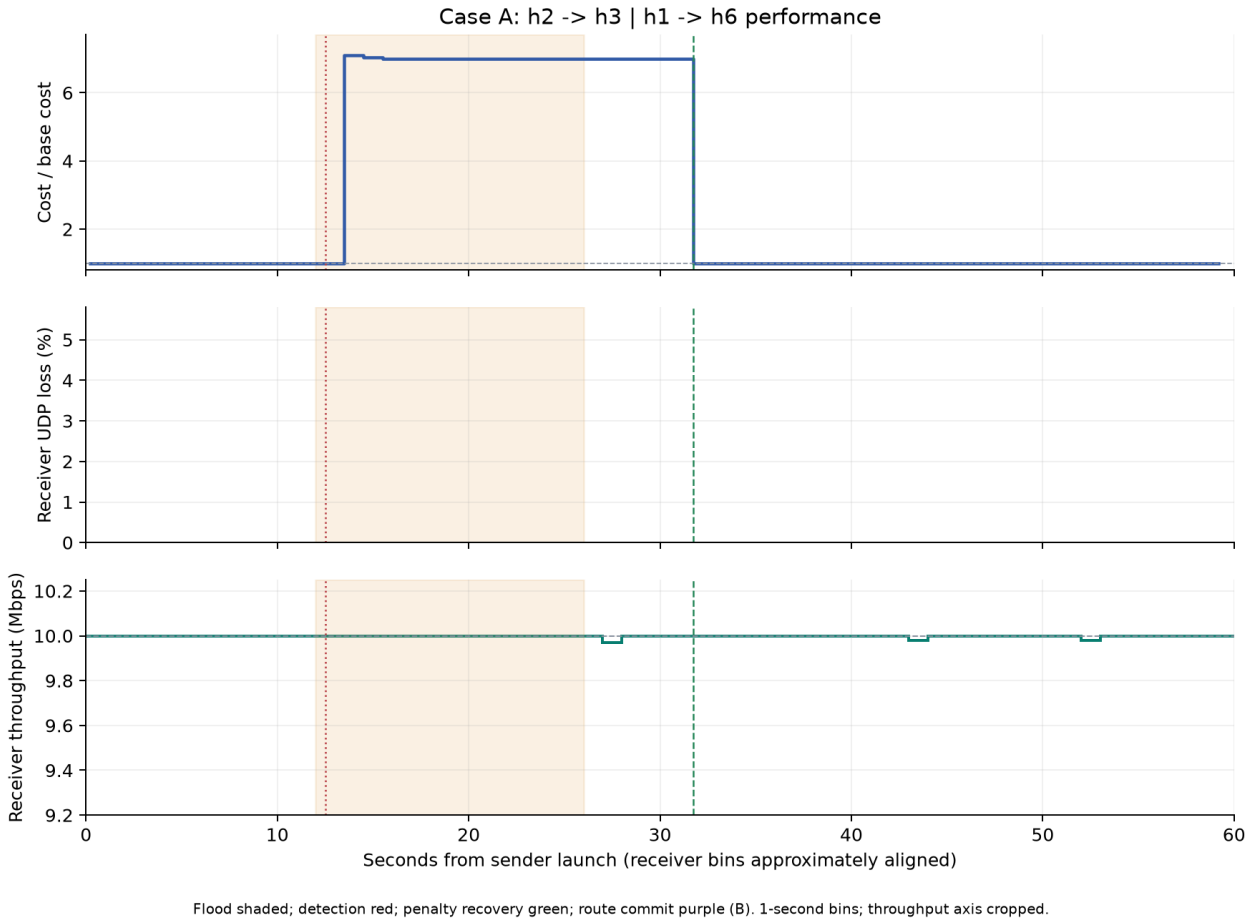


图 10 场景 A 的目标链路归一化代价、接收端 UDP 丢包率和吞吐。B 图使用第 1 轮。阴影表示计划 12 – 26 秒 flood 时段，事件标记来自控制器记录。

合法路线保持 s1→s2→s6。原路不经过 s2→s3，未受影响的原路仍然更优。因此不能因为网络其他位置发生异常就要求合法流量一定改道。

60 秒接收报告为 10 Mbps，UDP 丢失 0/51,024（0.0000%）。恢复核验时源入口 drop 计数为 905,435。测量后合法 ping 收到 3/3，异常源收到 0/2；所有采样交换机的源封锁规则均保留。

4 场景 A 各交换机链路的流量

此处单独展示场景 A 的全部 11 条交换机物理链路，每条均含双向流量。原实验提供 59 份完整的 22 方向快照；末面板为受影响边的代价，物理带宽仍为 40 Mbps。

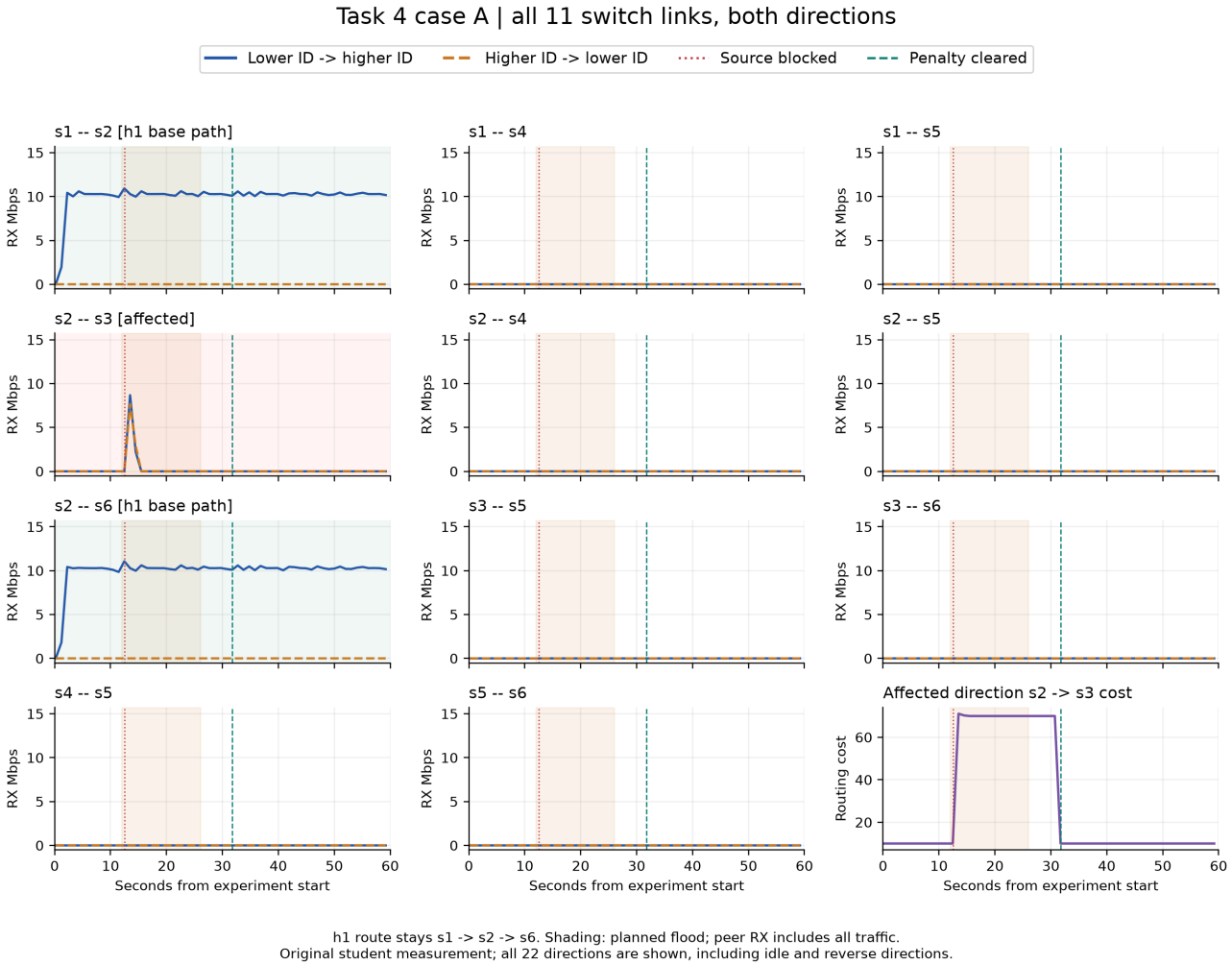


图 11 场景 A 完整链路流量，标注源封锁与惩罚恢复。共同线性 Mbps 刻度避免把空闲方向微小流量放大成显著负载。

h2 被封锁后，s2→s3 的短暂尖峰消退；同时发生的反向尖峰也保留。s1→s2 和 s2→s6 持续承载约 10.3 Mbps，s3→s6 没有持续的合法负载。h1 的记录路径在前、中、后均为 [1,2,6]。提高一条不在原路上的边的代价，并不要求 h1 改道。

本图与前页代价、丢包、吞吐结果及已保存的转发规则路径共同构成证据。备用路线连续两跳承载同一条流，不能相加作为业务吞吐。

4 场景 B 异常位于 s2 至 s6

由 h2→h6 产生 flood，目标链路为 s2→s6。检测触发源封锁，并对目标边施加异常惩罚。目标边空闲、惩罚生效和恢复后的代价依次为 14 → 约 75–77 → 14。正常合法流量经过的链路还包含实测负载项。

目标链路采样到达速率峰值为 25.01 Mbps；异常源检测速率为 36,017.9 pps，阈值为 2000 pps。入口封锁且在途流量排空后，目标链路到达速率降至接近空闲，而惩罚继续保持至满足安静期。

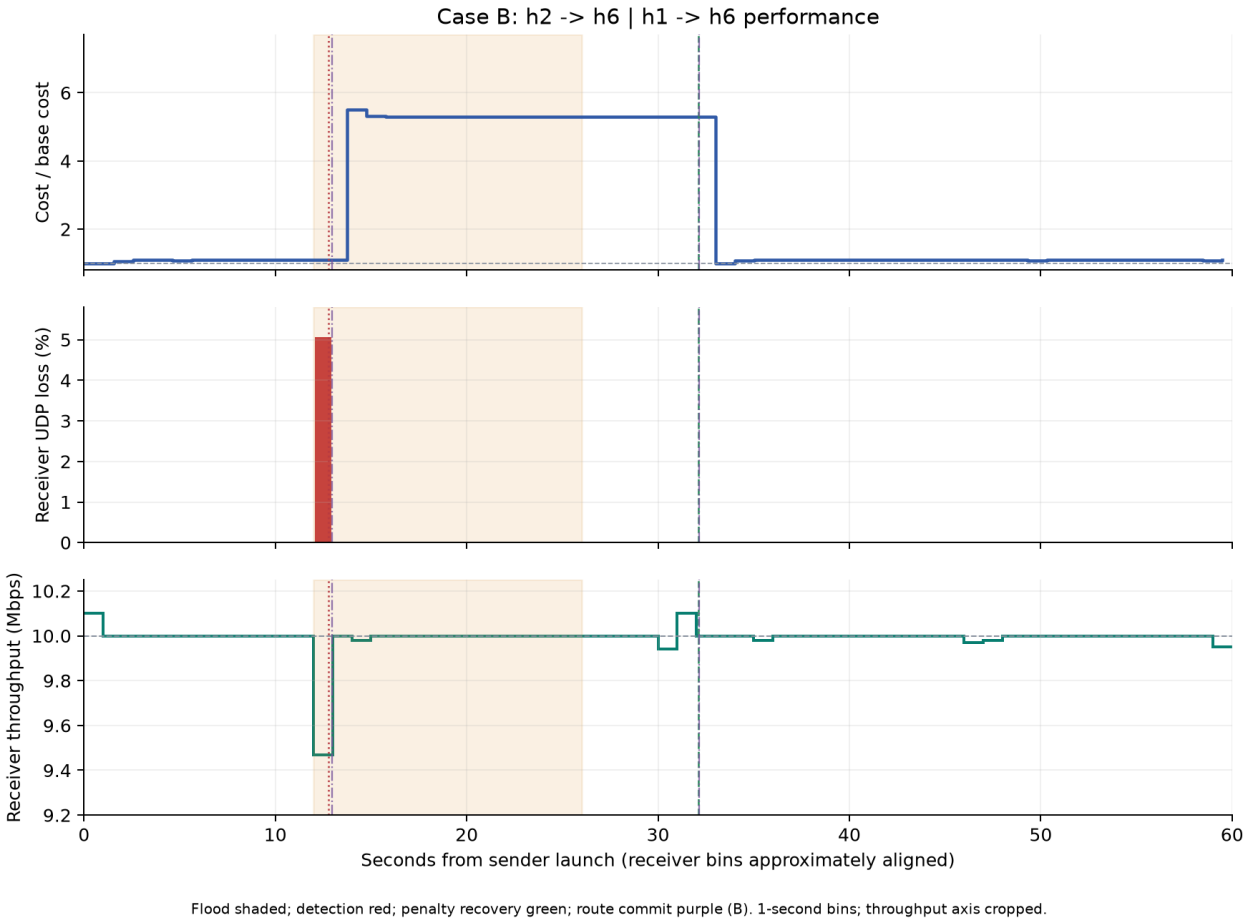


图 12 场景 B 的目标链路归一化代价、接收端 UDP 丢包率和吞吐。B 图使用第 1 轮。阴影表示计划 12–26 秒 flood 时段，事件标记来自控制器记录。

合法路线依次为 s1→s2→s6、s1→s2→s3→s6、s1→s2→s6。异常惩罚使原路变贵，替代路线避开 s2→s6；撤销惩罚后，流量返回重新变得便宜的原路线。

60 秒接收报告为 9.99 Mbps，UDP 丢失 43/51,024（0.0843%）。恢复核验时源入口 drop 计数为 888,103。测量后合法 ping 收到 3/3，异常源收到 0/2；所有采样交换机的源封锁规则均保留。B 的最低一秒吞吐为 9.47 Mbps，最高一秒丢包率为 5.0708%。

4 场景 B 各交换机链路的流量

此处单独展示场景 B 的全部 11 条交换机物理链路，每条均含双向流量。原实验提供 59 份完整的 22 方向快照；末面板为受影响边的代价，物理带宽仍为 40 Mbps。

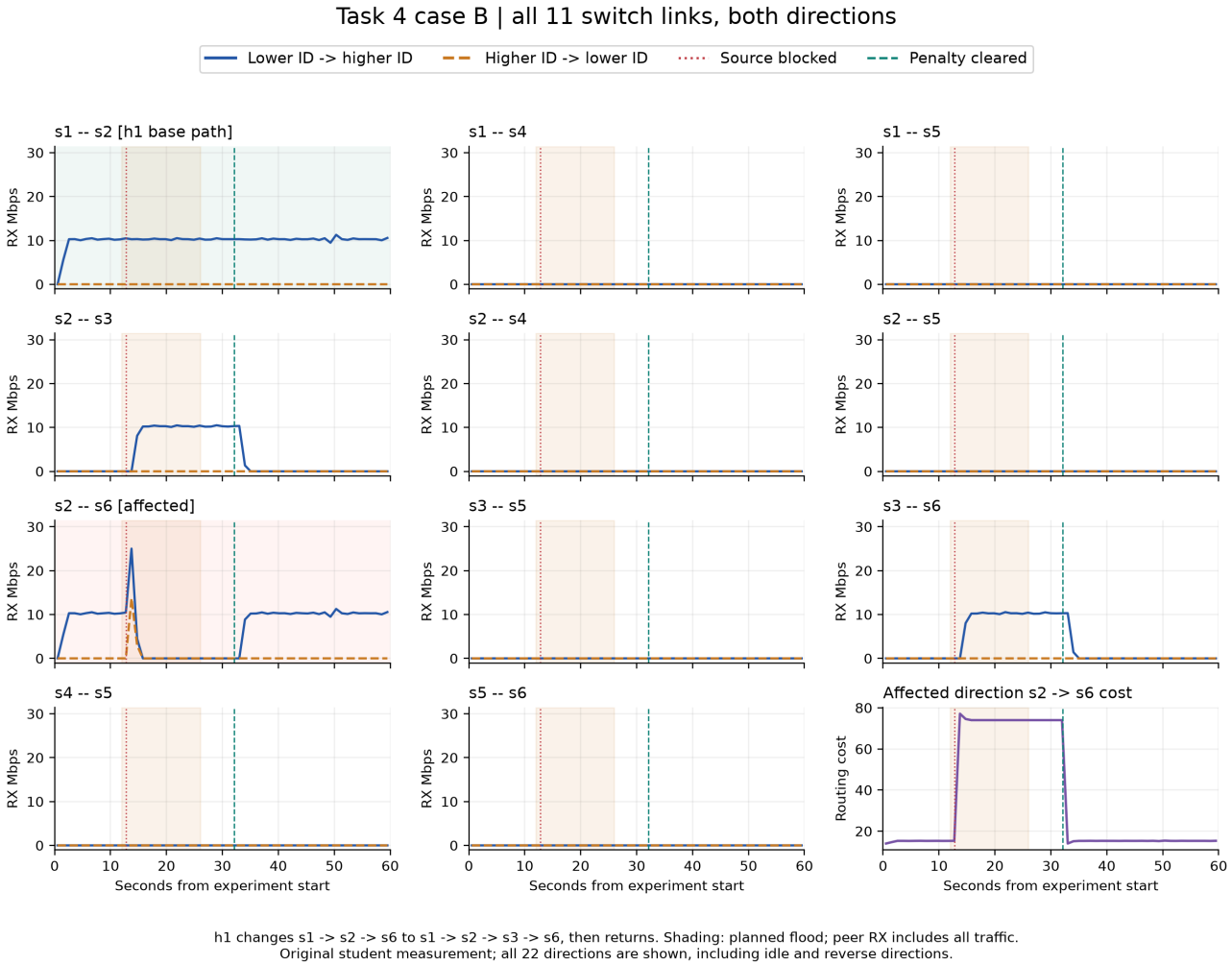


图 13 场景 B 完整链路流量，标注源封锁与惩罚恢复。共同线性 Mbps 刻度避免把空闲方向微小流量放大成显著负载。

异常前 s1→s2、s2→s6 承载合法负载。异常稳定阶段，s2→s6 接近空闲，而 s2→s3、s3→s6 各承载约 10.3 Mbps，共用的 s1→s2 持续工作；恢复后流量迁回原路。路径记录为 [1,2,6] → [1,2,3,6] → [1,2,6]。

本图与前页代价、丢包、吞吐结果及已保存的转发规则路径共同构成证据。备用路线连续两跳承载同一条流，不能相加作为业务吞吐。

4 场景 C 异常位于 s5 至 s6

由 h5→h6 产生 flood，目标链路为 s5→s6。检测触发源封锁，并对目标边施加异常惩罚。目标边空闲、惩罚生效和恢复后的代价依次为 20 → 约 80 → 20。正常合法流量经过的链路还包含实测负载项。

目标链路采样到达速率峰值为 9.17 Mbps；异常源检测速率为 25,340.8 pps，阈值为 2000 pps。入口封锁且在途流量排空后，目标链路到达速率降至接近空闲，而惩罚继续保持至满足安静期。

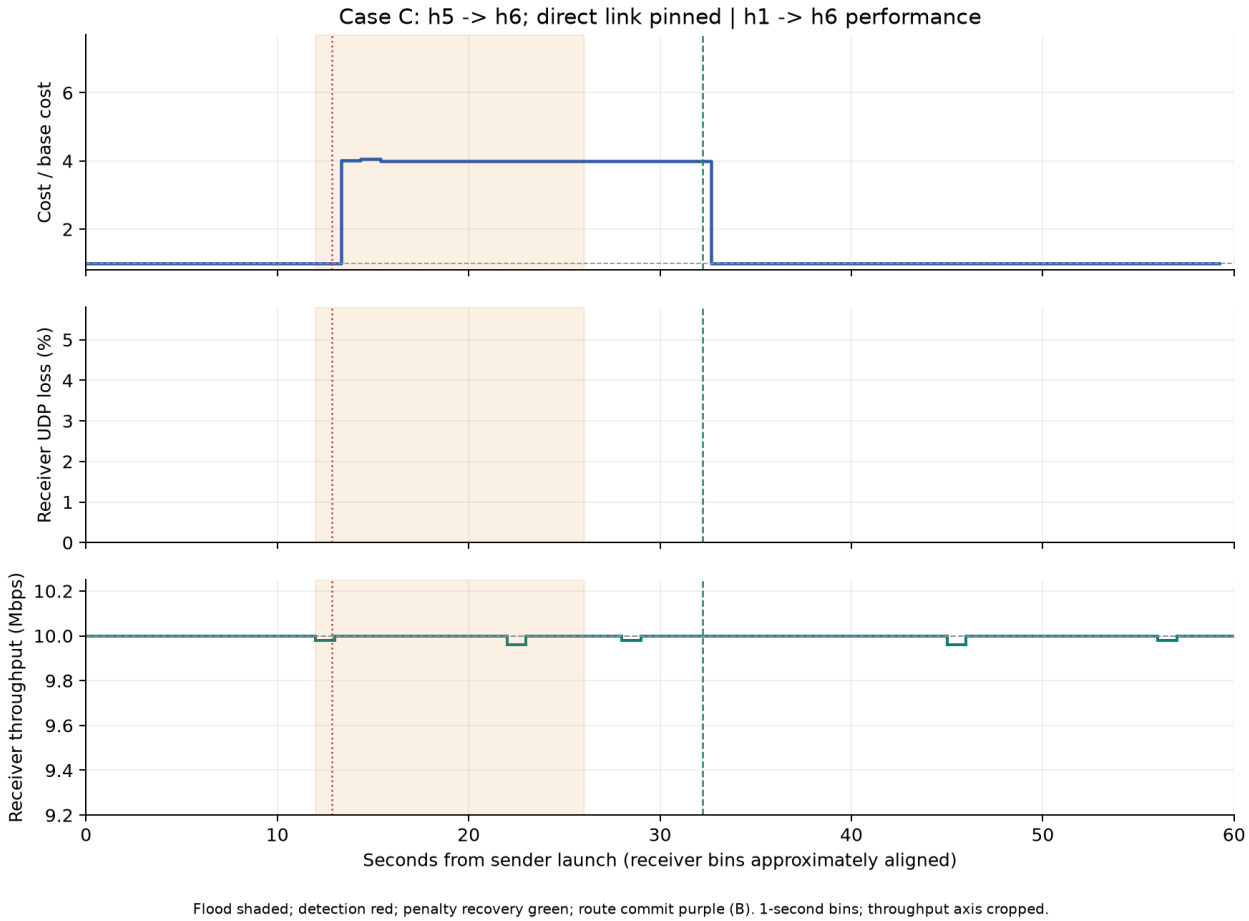


图 14 场景 C 的目标链路归一化代价、接收端 UDP 丢包率和吞吐。B 图使用第 1 轮。阴影表示计划 12–26 秒 flood 时段，事件标记来自控制器记录。

合法路线保持 s1→s2→s6，因为该路线不使用 s5→s6。异常源为 h5，其源封锁不会匹配 h1 流量。本场景是在前述测试对固定路径条件下，对作业指定链路施压。

60 秒接收报告为 10 Mbps，UDP 丢失 0/51,024（0.0000%）。恢复核验时源入口 drop 计数为 898,283。测量后合法 ping 收到 3/3，异常源收到 0/2；所有采样交换机的源封锁规则均保留。

4 场景 C 各交换机链路的流量

此处单独展示场景 C 的全部 11 条交换机物理链路，每条均含双向流量。原实验提供 59 份完整的 22 方向快照；末面板为受影响边的代价，物理带宽仍为 40 Mbps。

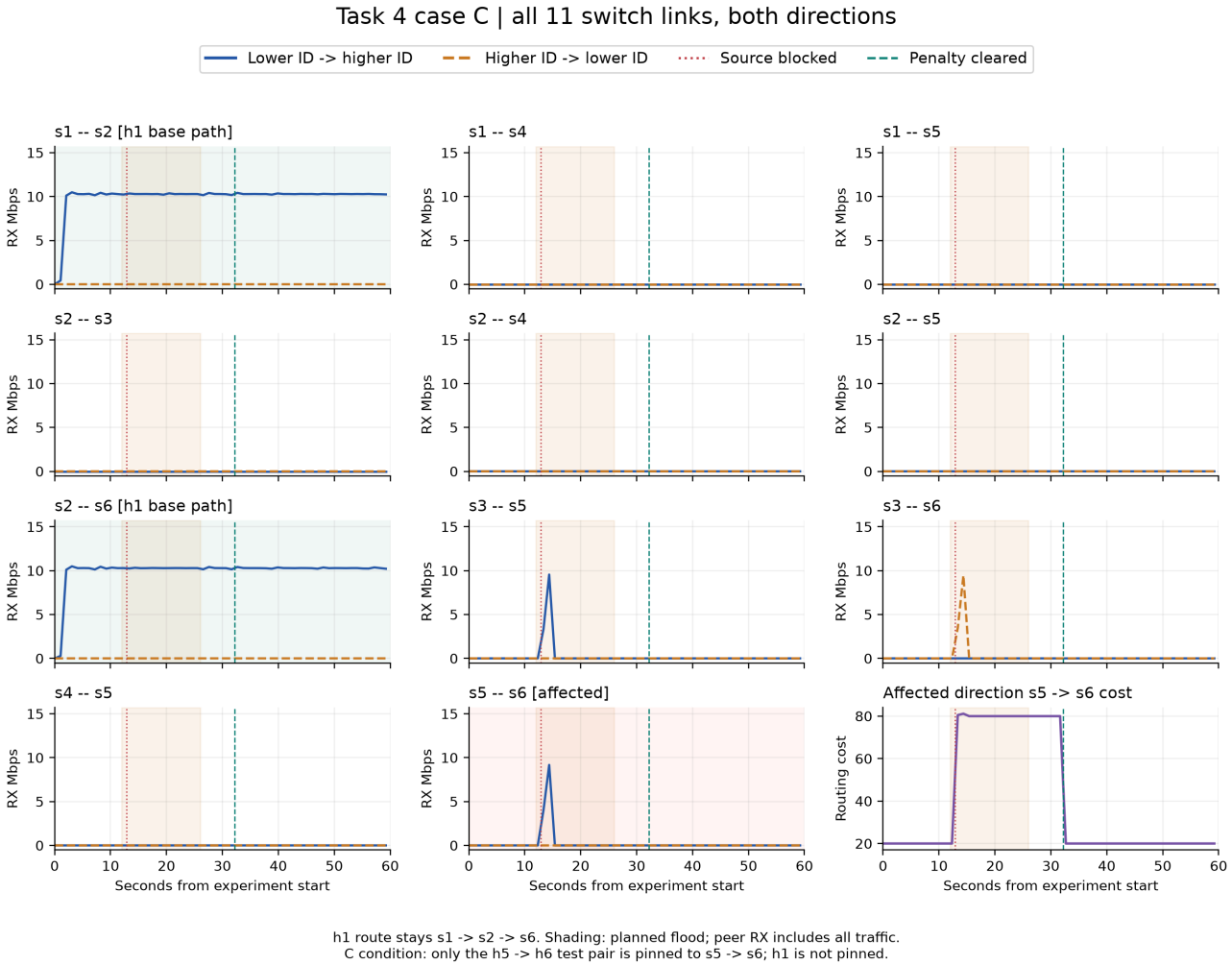


图 15 场景 C 完整链路流量，标注源封锁与惩罚恢复。共同线性 Mbps 刻度避免把空闲方向微小流量放大成显著负载。

h5 被封锁后 s5→s6 突发消退，s1→s2、s2→s6 仍约为 10.3 Mbps。图中还可见短暂的 s6→s3、s3→s5 流量，与已安装的 h6→h5 回程 [6,3,5] 一致；端口总量本身不能逐包识别来源。h1 的路径记录始终为 [1,2,6]。

本图与前页代价、丢包、吞吐结果及已保存的转发规则路径共同构成证据。备用路线连续两跳承载同一条流，不能相加作为业务吞吐。仅 h5→h6 测试对固定直接走 s5→s6，该条件仍待教学确认。

4 实测流量转移到备用路径

B 场景把三项机制连起来：Task 2 封锁 h2；Task 3 惩罚 s2→s6；Task 4 为 h1 安装更便宜的 s1→s2→s3→s6 路线。流表路径证据和下图独立端口速率共同支持同一次路径转移。

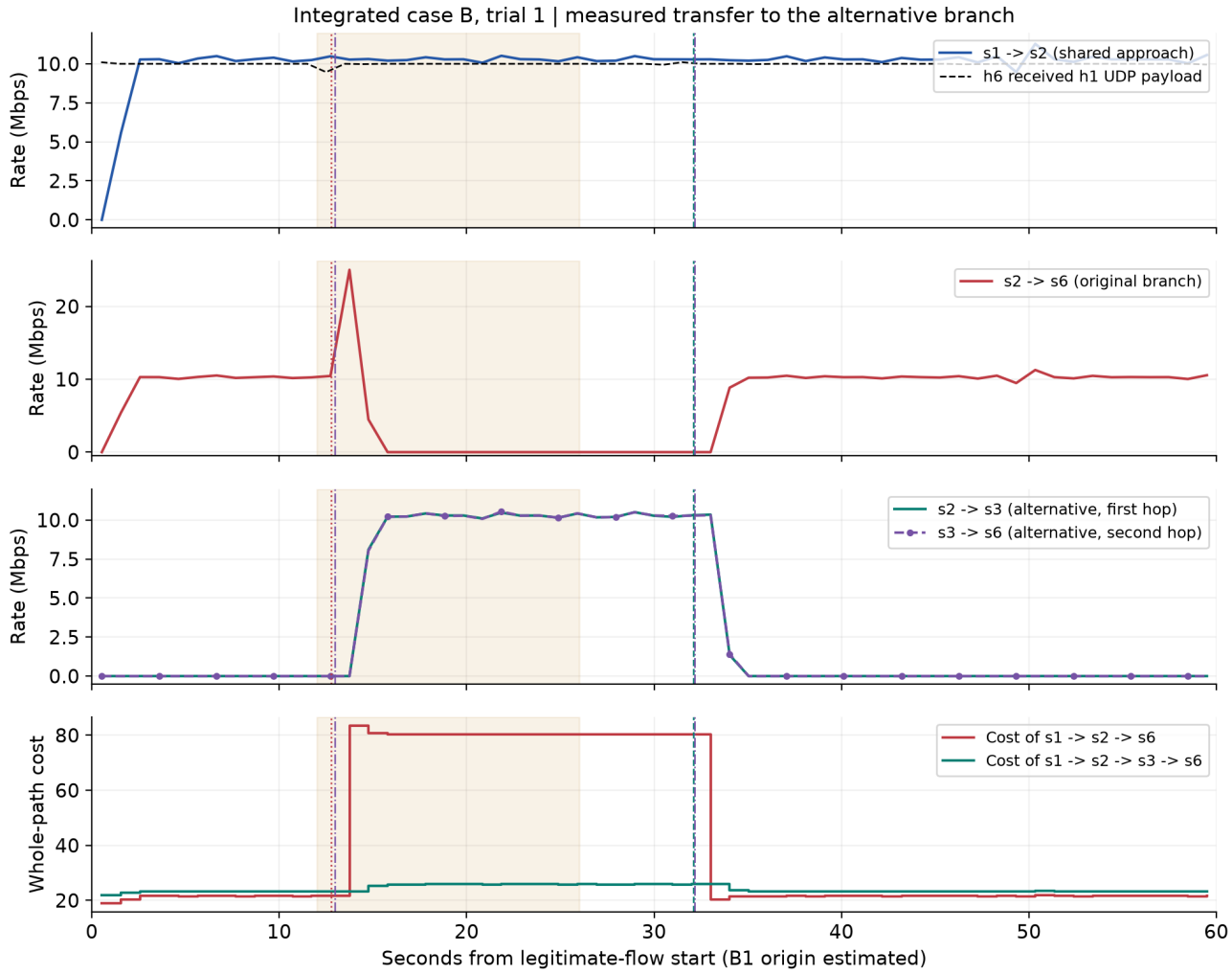


图 16 B1：共用路段、原路径分支、备用路径两跳，以及两条候选路线总代价。接收吞吐专指合法 h1→h6 UDP 流。

共用 s1→s2 始终约 10.3 Mbps。异常稳定阶段，s2→s6 降至接近零，s2→s3 和 s3→s6 都升到约 10.3 Mbps；h6 接收的 h1 UDP 有效吞吐约 10 Mbps。撤销惩罚后，两条分支再次互换角色。备用两跳承载的是同一批流量，不能相加当作接收吞吐。

5 Task 5 性能指标与阶段比较

链路归一化代价为 $C_{ij}(t)/C^{0}_{ij}$，A、B、C 分母分别为 10、14、20。数值 1 表示基础路由代价，并非 100% 利用率。相同绝对异常惩罚会在不同场景形成不同归一化高度，不能据此比较攻击强弱。

$$\text{UDP loss (\%)} = 100 \times \text{lost datagrams} / \text{total datagrams}$$

吞吐取接收端 iperf 的 Mbps 报告，不以发送端配置速率代替。曲线保留原始一秒窗口，不做平滑。整轮丢包使用客户端转述的最终服务端报告；接收端逐秒窗口的末端边界可能略有不同。吞吐保留原始显示精度，下表稳定窗口吞吐为接收窗口报告按持续时间加权平均。

实验	整轮 Mbps	UDP 丢失 / 总数	丢包率 %
A	10.0	0 / 51,024	0.0000
B1	9.99	43 / 51,024	0.0843
B2	9.99	78 / 51,024	0.1529
B3	10.0	22 / 51,024	0.0431
C	10.0	0 / 51,024	0.0000

实验	异常前 4–10 秒	异常中 15–24 秒	异常后 40–55 秒
A	10.000	10.000	9.997
B1	10.000	10.000	9.997
B2	10.000	10.000	10.000
B3	10.000	10.000	10.000
C	10.000	9.996	9.997

第二张表的数值单位为 Mbps，所列每个稳定窗口的 UDP 观测丢包率均为 0%。这些窗口有意避开约 12–14 秒启动过渡段；稳定窗口零丢包不能否认完整时间曲线中的短时丢包。

A、C、B2、B3 以发送进程启动时间为时间原点；B1 因原始启动元数据缺失，按采样元数据估计。接收窗口从第一份数据报到达开始计时。因此控制器事件与接收窗口仅约按一秒级对齐，没有毫秒级同步。阴影终点是计划 timeout 时间，不是独立测得的进程退出时刻。

5 路径代价解释 B 场景的改道

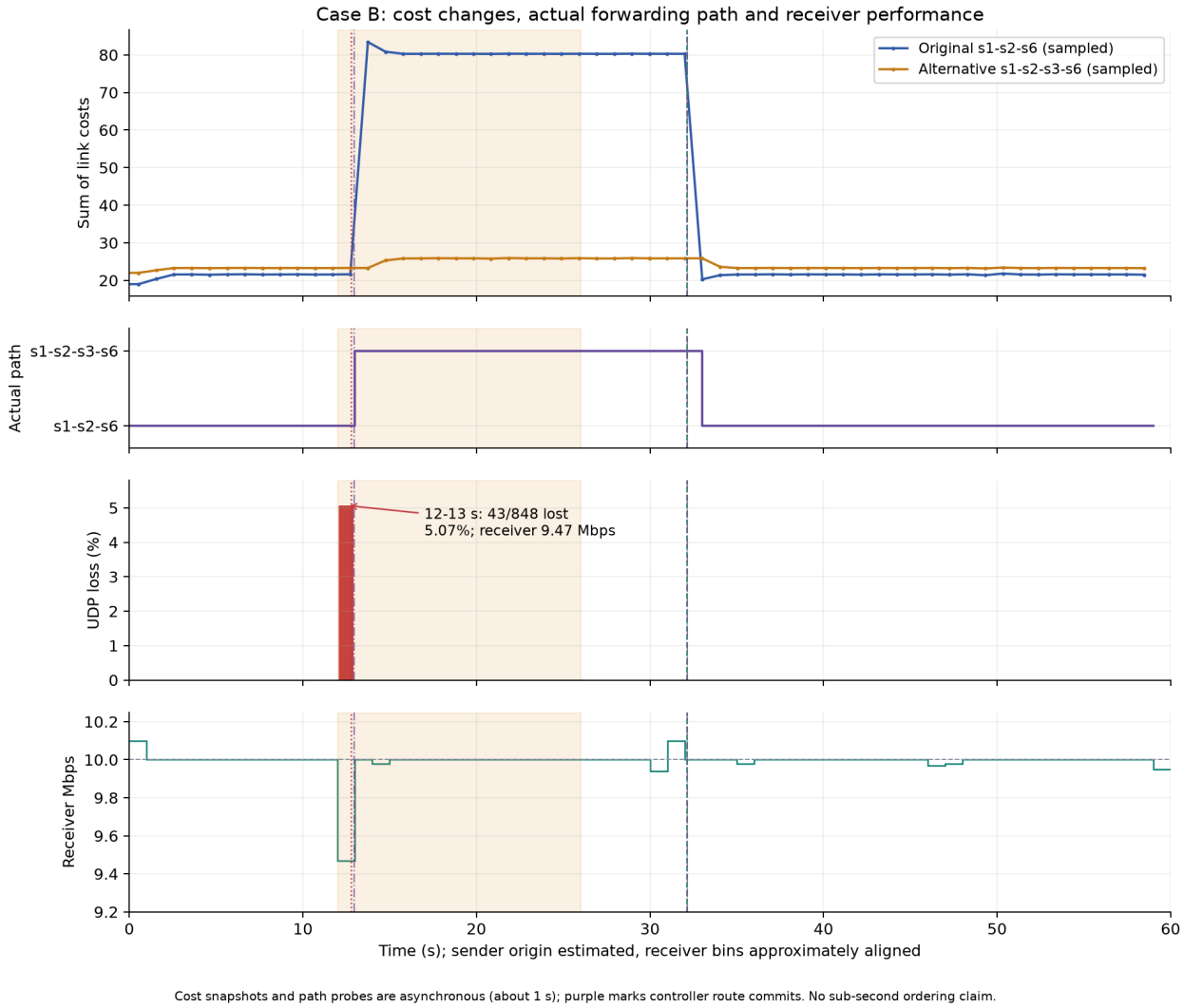


图 17 B 场景第 1 轮：候选路线代价、实测安装路线与接收性能。

正常稳定阶段，原路线动态代价约 21.57，替代路线约 23.28。异常惩罚生效时，原路线约 80.35，替代路线约 25.80，因此切换符合当前更低总代价的选路原则。恢复后约 21.58 对 23.29，原路线重新占优。这些数值包含负载项，基础代价仍分别为 19 和 22。

路径条带由实际入口标签、下游输出规则、接口连接关系和递增包计数共同支持，并非仅从控制器 ROUTE 打印推断。代价快照与流表探测是异步的，因此不能利用图中细微错位声称亚秒级因果先后。

5 全网视图与测量口径

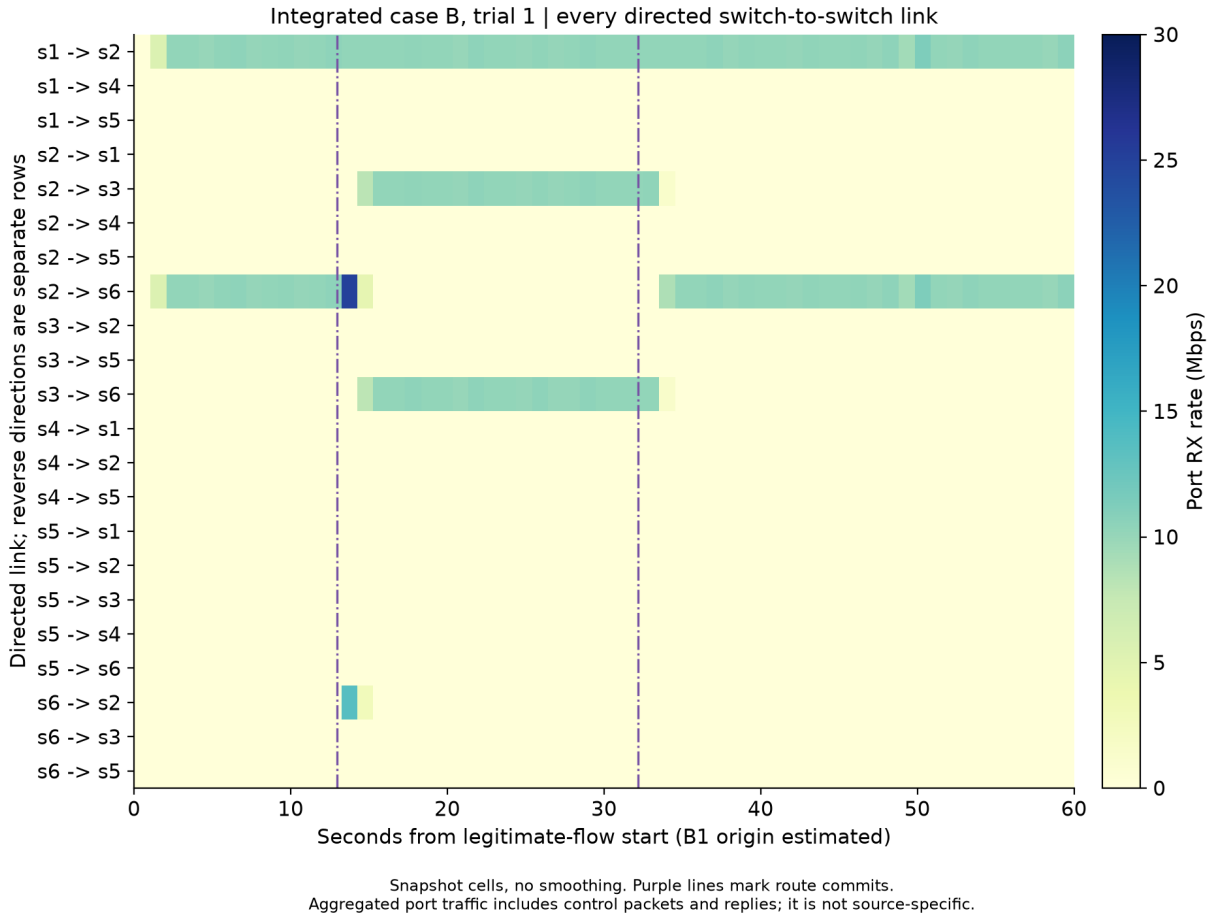


图 18 B1 全部 22 个有向交换机边的端口接收速率。紫色线表示路径提交；浅色表示实测低速率，不表示链路不存在。

B1 端口接收 Mbps	之前 4–10 秒	期间 15–24 秒	之后 40–55 秒
s1→s2	10.290	10.288	10.300
s2→s6	10.287	<0.001	10.300
s2→s3	<0.001	10.289	<0.001
s3→s6	<0.001	10.289	<0.001

表中为各标明窗口内已记录端口速率样本的算术平均。端口流量含报头、VLAN 标签、控制报文及其他流，所以约 10.3 Mbps 的端口速率与约 10 Mbps 的 UDP 有效载荷吞吐口径不同。反方向短暂尖峰和低速控制流量均保留。

仅靠端口计数不能识别每包的源地址。判断合法流改道还结合 h1 流表匹配、出口、递增计数和 h6 接收记录。时间对齐精度约为一秒；B1 使用估计零点。

5 A、C 保持未受影响的合法路径

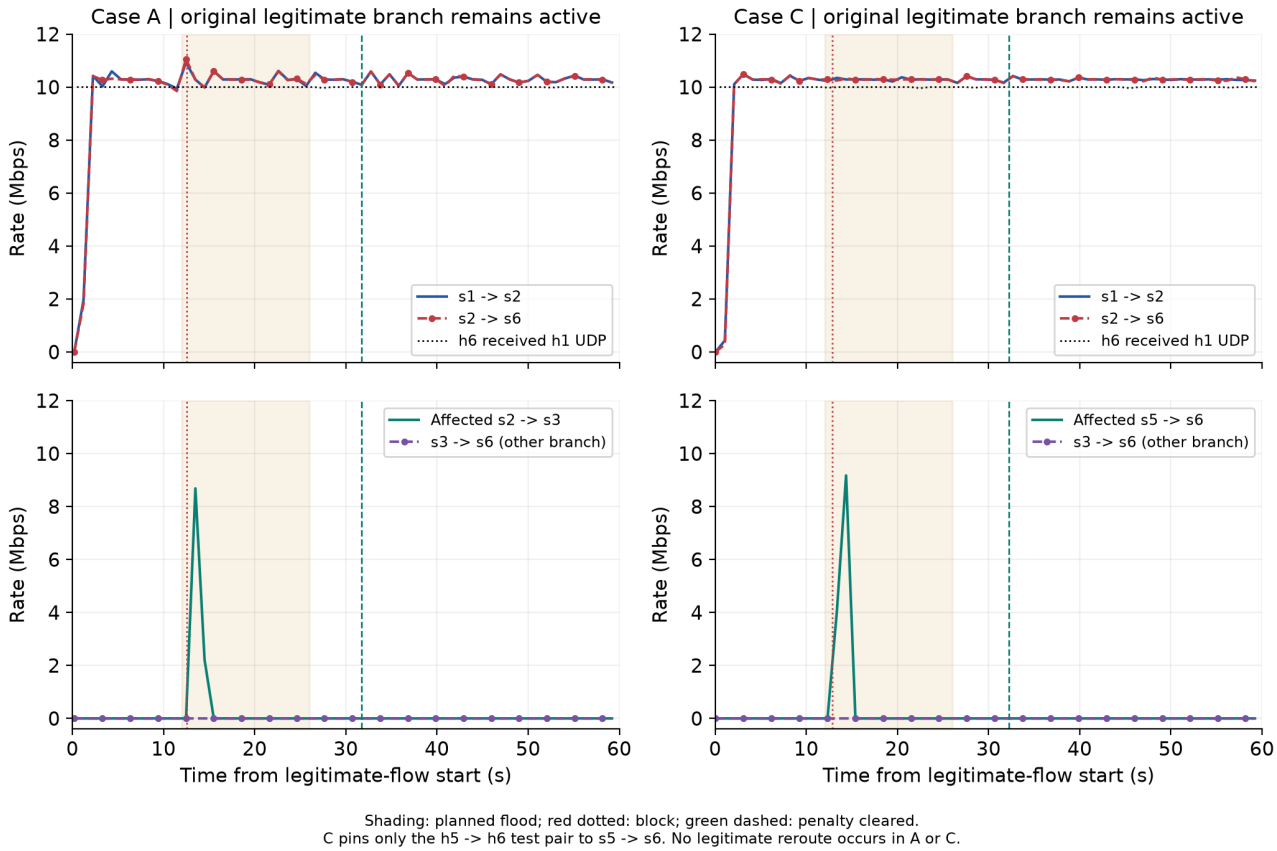


图 19 A 与 C：上排为合法原路径速率及 h6 UDP 接收吞吐，下排为受影响与备用链路速率。全部来自原有实验。

A 的异常在 s2→s3，C 的异常在 s5→s6，都不属于合法原路 s1→s2→s6。受影响链路的短暂负载尖峰在封锁后消退，合法原路继续承载约 10.3 Mbps 的端口流量，并向 h6 提供约 10 Mbps 吞吐。当前路线仍更优时，不必为了出现改道而强行换路。

流量尖峰过后异常代价仍保持，原因是保持时间和静默恢复策略，不表示链路上仍在持续转发高速攻击。C 仍只有 h5→h6 被固定到直接 s5→s6；该已披露条件及待教学确认事项不变。

五轮集成实验均导出全部有向链路的 CSV，包含逐链路负载项、异常惩罚和代价。图表展示已发生的效果；没有完成“仅封锁”和“封锁加改道”的受控对照，因此不量化改道的独立吞吐收益。

5 B 场景的重复测量

三轮独立 B 实验使用相同名义配置，图中保留全部结果，包括最初一轮和表现较差的一轮。重复测量用于补充作业要求的三种异常位置，不能替代 A、C 场景。

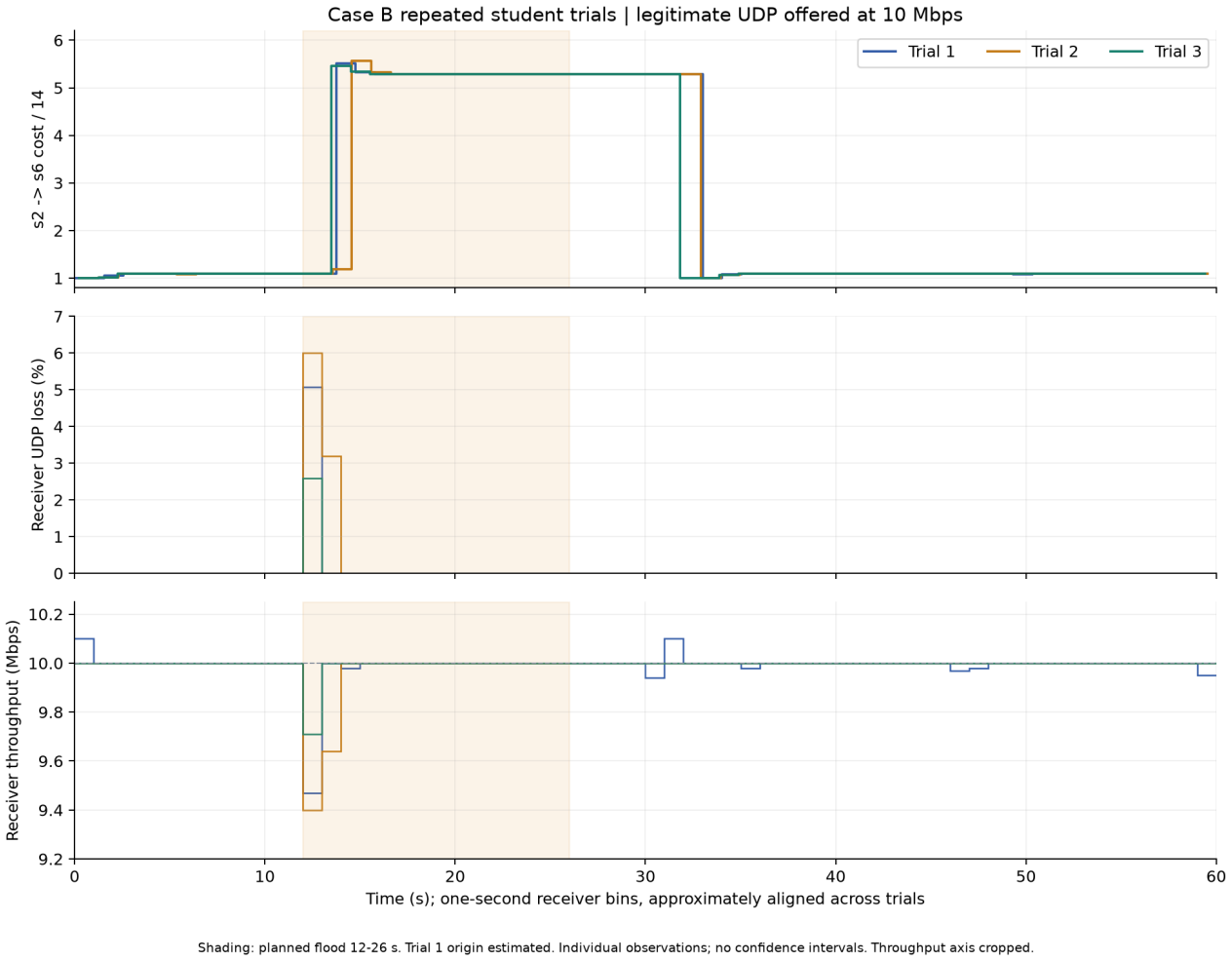


图 20 三轮 B 实验的 s2→s6 归一化代价、UDP 接收丢包率和吞吐。曲线分别代表各轮观测，不是合并平均曲线。

轮次	最高一秒丢包率 %	最低一秒 Mbps	源入口丢弃包数
B1	5.0708	9.47	888,103
B2	6.0000	9.40	825,016
B3	2.5943	9.71	901,466

三轮均切换至 s1→s2→s3→s6，随后返回 s1→s2→s6。整轮丢包率均值为 0.0934%，样本标准差为 0.0554 个百分点，范围 0.0431%–0.1529%。合并丢失 143/153,072 个数据报，比例同为 0.0934%。这些只是三次观测的描述统计，不提供置信区间或长期可靠性保证。

5 三轮 B 的路径流量转移

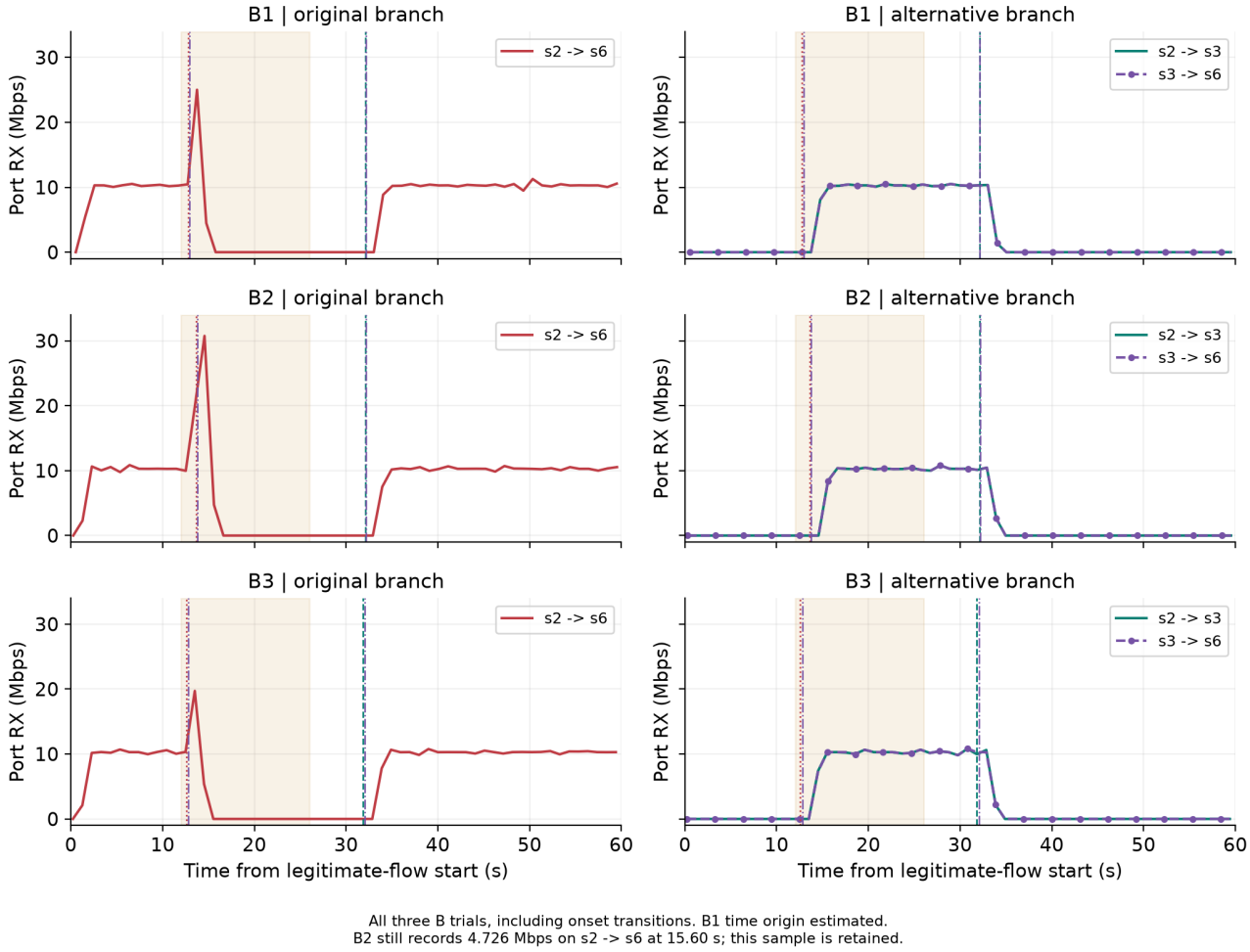


图 21 三轮 B：左列为原分支，右列为备用两跳。保留过渡过程及不同尖峰；事件标记含义与前图一致。

每轮都显示原分支持续负载下降、备用分支承接，随后恢复；这给此前的接收丢包/吞吐比较增加了链路层面证据。重复实验用于检查行为与波动，三轮不是老师硬性要求，也不是可靠性保证。

B2 在 15.60 秒仍记录 s2→s6 为 4.726 Mbps，因此其 15–24 秒窗口平均为 0.525 Mbps，不能写成零；该样本完整保留。18–24 秒内，三轮原分支均低于 0.01 Mbps，备用两跳均约 10.3 Mbps。端口轮询、区间平均及在途流量限制精确时序解释；这些图不能确定规则安装的精确耗时。

5 丢包 连通性与恢复的解释

短时过渡与稳定接收

B1 在 12–13 秒丢失 43/848 个数据报；B2 在 12–13 秒丢失 51/850、13–14 秒丢失 27/847；B3 在 12–13 秒丢失 22/848。三轮 B 的接收时间曲线中，其余窗口未观察到 UDP 丢包。全部一秒窗口吞吐大于零，异常稳定阶段恢复至约 10 Mbps。

flood 命令没有固定每秒发送包数，CPU 调度、流量生成、队列状态及轮询相位均可能随实验变化。证据表明扰动位于异常启动附近，但无法为每个丢包确定单一原因。没有进行“保留相同检测封锁而关闭改道”的对照实验，因此无法量化改道相对于仅封锁的独立收益。

合法连通与源隔离分别验证

每轮集成实验测量后，h1→h6 ping 均为 3/3，异常源均为 0/2。采样显示改道、旧版本清理和恢复过程中，各交换机源封锁项均保留。合法持续接收与异常源探测受阻共同支持选择性隔离，但不表示检测决策前没有任何攻击包通过。

每轮集成实验的持续 ICMP 原始日志均为发送 121、接收 120。最后一个序号未收到，与清理时仍有在途包的情况相容，但没有抓包确定其原因。ICMP 统计与 UDP 丢包曲线分别记录，因此报告不声称 ICMP 零丢包。

恢复代价但保留封锁

flood 停止且满足安静期后，异常代价项撤销，合法路线可以恢复；异常源保持封锁，直到新一轮重启状态。已封锁源的新包会对最后记录的攻击路径重新激活短期惩罚。因此脚本在 60 秒后发送的两次异常源 ping 可能引起额外一次路线切换；这些事件不计入正式 0–60 秒性能窗口。

5 A 与 C 的学生实验汇总截图

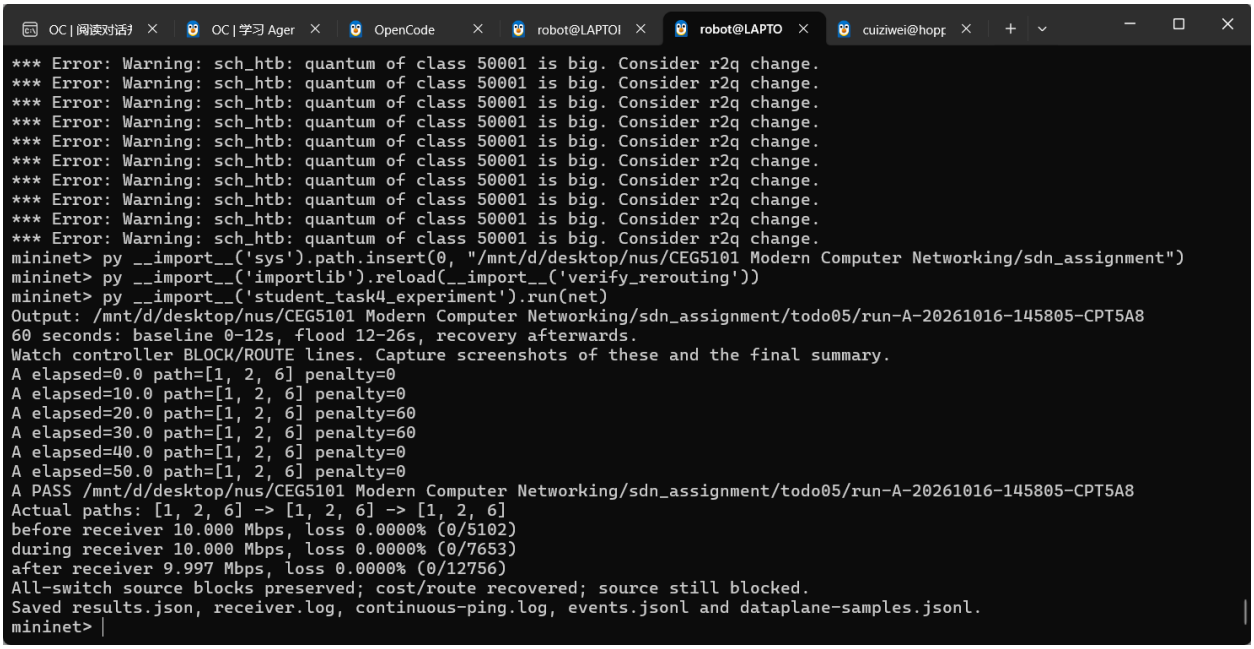


图 22 A 场景学生终端最终汇总：合法路线保持不变，并列出异常前中后接收指标。

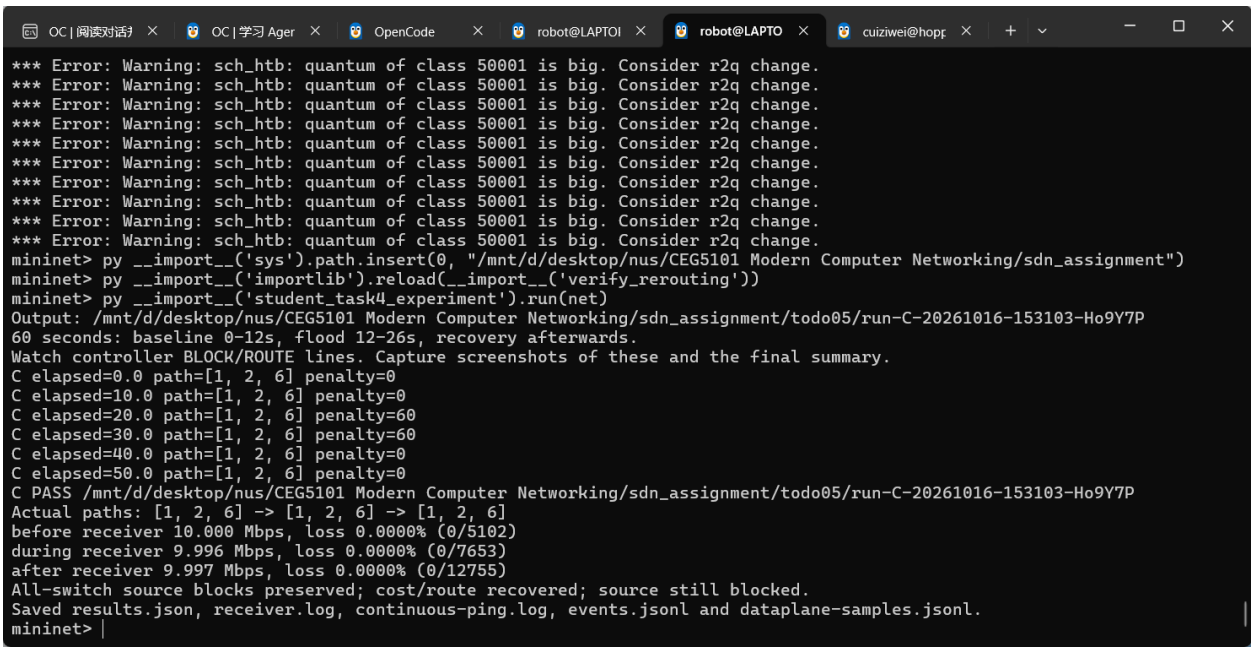


图 23 C 场景学生终端最终汇总，实验采用已披露的直接链路测试条件。

PASS 输出只是辅助核验，不能代替分析。两种场景的受影响边都位于 h1→h6 原路之外，因此保持原路线符合动态最短路原则。前文代价和接收曲线提供了逐时证据。

5 B 场景与源封锁证据

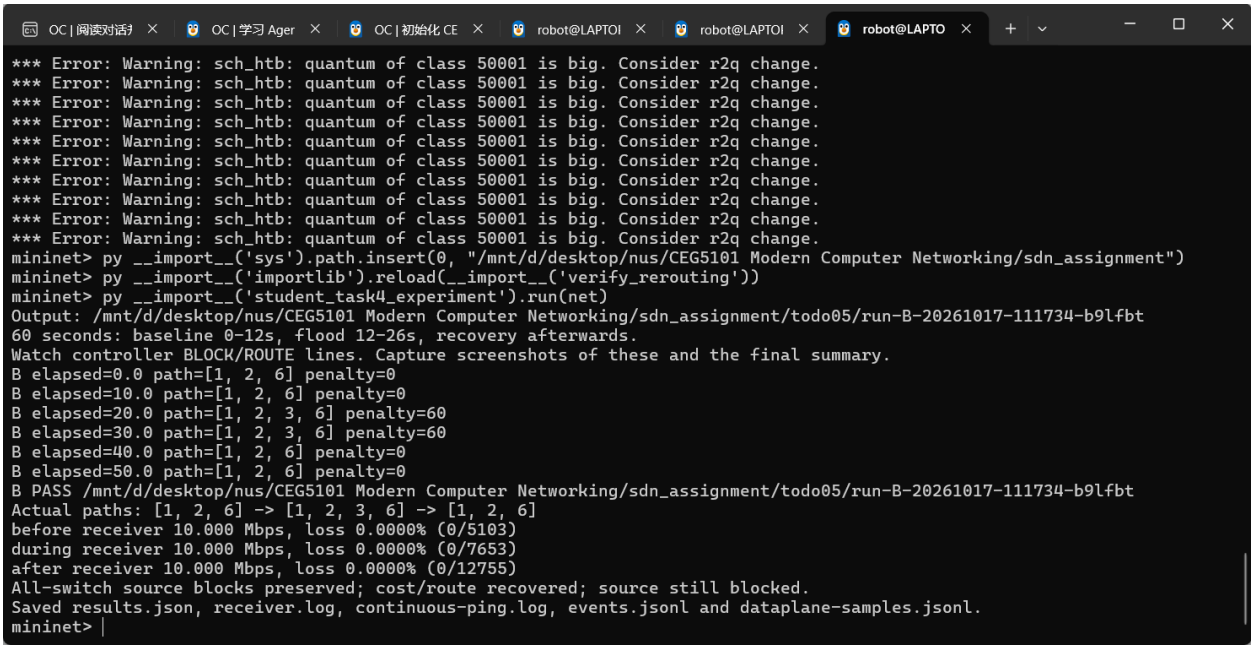


图 24 B 场景第 3 轮终端汇总，确认改道、恢复及持续接收。

Task 2 终端证据摘录

s2：8 秒 h2 flood 后检查流表
cookie=0xca230002 priority=5000
ip,nw_src=10.0.0.2 actions=drop
n_packets=478615 n_bytes=20101830
h2 → h6 ping：发送 3，接收 0
h1 → h6 ping：发送 3，接收 3

上述为学生粘贴终端记录的排版摘录，并非重新制作的截图 [6]。drop 项没有转发动作。较低优先级的 h2→h6 转发项仍可存在，但高优先级源规则先匹配。规则存在、drop 计数递增和异常源 ping 失败共同证明封锁生效。

B1 最初打印 FAIL，原因是检查器误要求本地 ryu.log，而控制器实际运行在学生的外部终端。原 FAIL 记录保留，另存离线核验结果，检查已有事件、流表快照、接收数据与探测；之后 B2、B3 直接打印 PASS。后续成功实验没有覆盖早期观测。

6 结论 适用范围与 AI 使用声明

测试结果支持控制器将源流量监测、EMA 异常检测、IPv4 源封锁、负载感知代价和条件式合法改道集成实现。A、C 隔离异常，同时保持未受影响的合法路线；B 的三轮测量均显示异常期间选择更便宜的替代路线，并在之后恢复原路。合法 UDP 稳定接收约为 10 Mbps，B 在启动附近有短暂丢包。

评价仅覆盖一个拓扑和 10 Mbps 合法提供负载，没有进行 40 Mbps 饱和基准。A、C 各一轮，只有 B 重复三轮。参数有运行层面的理由，但没有通过扫描证明最优。未评价物理链路故障：当前固定拓扑实现遇到就绪后交换机或链路消失时会停止路由事务。C 的受约束测试对仍需教学确认；封锁后惩罚重激活还假设已记录攻击路径继续适用。

AI 辅助使用声明

使用 OpenAI ChatGPT 和 Codex 辅助解释 SDN 概念、配置与排查环境、编写和修改控制器及实验脚本、进行自动核验、处理已保存实验数据、生成图表，以及起草和排版本报告。十月测量与截图来自学生操作实验。单独标注的十一月 Task 2 补测由助手按学生要求执行，不计入学生重复实验。提交者负责理解、核对并承担最终提交内容及质量的责任。该声明依据已提供的学术规范说明 [8]。

参考资料与原始证据

[1] CEG5101，CA2 Laboratory Assignment，Anomaly aware Routing and Blocking Controller，2026/27 第一学期，第 1–4 页。
[2] 教师实验资料：ceg_mesh_topo.py。
[3] 教师实验资料：anomaly_detection.py。
[4] 教师实验资料：resilient_controller.py。
[5] 学生正常基线证据，todo01、todo02，2026 年 10 月 11、16 日。
[6] 学生异常检测证据，todo03，2026 年 10 月 16 日。
[7] 学生动态代价证据，todo04，2026 年 10 月 16 日。
[8] 已提供的学术规范说明：学术规范.txt。
[9] 学生集成实验 todo05 与最终 Task 5 分析 todo06/task5-final-20261017，2026 年 10 月 16–17 日。

附录 复现步骤与证据索引

环境为 WSL2 下的 Ubuntu 22.04、Mininet 2.3.0、Open vSwitch 2.17.12。MiniEdit 使用系统 Python 3.10.12；控制器使用独立环境 Python 3.8.20、Ryu 4.34、eventlet 0.30.2 和 NetworkX 2.6.3。教师源码原件保留不变；各阶段分别由 baseline_controller.py、anomaly_controller.py、dynamic_cost_controller.py 和 rerouting_controller.py 实现。

```
Ubuntu terminal A: sudo miniedit
Open /home/robot/CEG5101/todo01/ca2-mesh-my.mn
Ubuntu terminal B, from the assignment workspace:
bash run_rerouting.sh A # then repeat with B and C
In MiniEdit: Run, wait for REROUTING READY and warm-up
In mininet> (insert the workspace into sys.path first):
py __import__('student_task4_experiment').run(net)
```

Python 模块调用会在当前 MiniEdit 的网络对象 net 上运行定时流量和观测流程，它不是 Ryu 控制器入口。场景之间先退出 Mininet CLI、点击 Stop、停止上一 Ryu 进程，再启动下一场景。正式实验记录持续 60 秒的合法流、约第 12 秒开始的 14 秒 flood、逐秒流表与端口快照，以及接收端报告。

实验	todo05 下的原始实验目录
A	run-A-20261016-145805-CPT5A8
B1	run-B-20261016-144402-YuFNPf
B2	run-B-20261017-105957-DfB6RZ
B3	run-B-20261017-111734-b9lfbt
C	run-C-20261016-153103-Ho9Y7P

各集成实验保存 sender.log、receiver.log、continuous-ping.log、dataplane-samples.jsonl、初始与恢复证据，以及另存的核验结果。事件快照和 B 比较输入被冻结，避免控制器后续追加日志改变分析来源。插图按原文件字节复制至报告 assets 目录，并记录 SHA256。最终 Task 5 目录还保存逐秒 CSV、原始 SVG、汇总 JSON 和核验记录。

要求覆盖：拓扑与配置见第 1 节；源速率、EMA 和封锁见第 2 节；负载与异常代价见第 3 节；三个指定异常链路、选路与恢复见第 4 节；归一化代价、丢包、吞吐曲线与前中后解释见第 5 节。Task 2 包含十一月按要求完成的仅 ping 补测及端口补测；Task 3 与 Task 4 各场景沿用原测量，现已展示全部交换机链路。